

Quantum APM-LDPC 符号の最小距離上界

Kenta Kasai
Institute of Science Tokyo
kenta@ict.eng.isct.ac.jp

Abstract

本稿では、先行研究で提案された affine permutation matrix に基づく Calderbank–Shor–Steane 符号構成法に対して、最小距離を上から抑える複数の upper-bound method を与える。先行研究の family は、blocklength とともに最小距離が増加し、願わくば線形に成長する可能性をもつように見える。そこで本稿では、明示的な low-weight logical operator を与える上界証拠によって、その可能性をすでに反証できるかどうかを調べる。これらの方法を共通の枠組みのもとで評価することにより、先行研究で与えられていた最小距離上界を更新する。さらに、本稿では提案した upper bound の最小値をできるだけ大きくするように、同じ構成法のもとで短い長さから長い長さまで符号を探索し、blocklength に沿った best-code sequence を報告する。reported range では構造的な上界はなお概ね blocklength に対して線形に増加しているが、decoder-failure witness はそれよりかなり小さくなる場合があり、実際に大きい長さでも重み 18 の logical operator が観測された。したがって、現状の upper-bound evidence は素朴な線形成長像に対する反証的証拠を与えるが、この family の漸近的な振る舞い自体をまだ決着していない。

1 はじめに

low-density parity-check (LDPC) 符号の歴史は、疎な Tanner グラフという局所的な記述から、大域的に良い距離と復号性能を引き出す工夫の歴史でもある [1, 2]。古典符号では、Gallager 以来、準巡回構成や protograph 構成を含む多くの系列が育ち、疎さと大きな girth を両立させる設計論が蓄積されてきた [3, 4]。量子誤り訂正の立場では、この流れは Calderbank–Shor–Steane (CSS) 型の量子符号を通じて古典線形符号の設計論と直接につながる [5, 6]。

しかし、量子 CSS 符号では、古典 LDPC で自然だった設計原理をそのまま移すことが難しい。二つの疎な検査行列のあいだに直交性が必要になり、古典的には望ましい局所構造が量子的にはすぐには両立しなくなるからである。この緊張関係は、初期の sparse-graph 量子符号 [7, 8] から、hypergraph product による定率・平方根距離の系列 [9]、さらに asymptotically good な量子 LDPC 符号や quantum Tanner codes に至る近年の進展 [10, 11] まで、一貫して中心課題であり続けている。これらの流れが主に「下から距離をどこまで保証できるか」という方向で発展してきたのに対し、本稿が焦点を当てるのは、固定された explicit family に対して「上からどこまで距離を詰めて評価できるか」である。最小距離評価として本来もっとも強いのは下界であるが、本稿が扱う family では既存の下界理論を full minimum distance へそのまま移植することが難しい。もっとも、粗い基準としては、active matrices 自体の Tanner graph がともに列重み 3、girth 8 を満たすなら、Tanner の tree bound により $d_X \geq 6$ かつ $d_Z \geq 6$ 、したがって $d \geq 6$ が従う [2]。そこで本稿では、複数の独立な upper-bound method をできるだけ厳しく評価し、explicit code に対して最小距離を上から詰めていく立場をとる。

affine permutation matrix (APM) に基づく構成は、この問題に対して別の視点を与える [12, 13, 14, 15]。親行列全体を一様に可換にするのではなく、実際に stabilizer として使う active 部分にだけ直交性を課し、残りの latent 部分には制御された非可換性を許すことで、高 girth の binary CSS LDPC 符号を探索可能な形で構成できるようになったのである。文献 [15] はまさにこの active/latent 視点から (3, 12) family を構成面・復号面から押し広げた論文である。本稿は同じ構成法を対象とし、その family に対して最小距離の上界をどう評価し、どう更新できるかを

扱う続編として位置づけられる。以下では、この family を量子 affine-permutation-matrix-based low-density parity-check (APM-LDPC) 符号と呼ぶ。

本稿で扱うリフトサイズの選び方にも、この affine 構成特有の事情がある。可換・非可換パターンに関する別稿 [16] が示すように、構成側で必要となる affine の cross 可換・内部非可換パターンは、素べき法では障害を受け、中国剰余定理で分解する法では自然に実現される。そのため、本稿の計算は、素べきではないリフトサイズを中心に組み立てている。

ここで自然に現れる問題は、文献 [15] の構成法が、blocklength とともに増加する最小距離、願わくば線形距離をもつ可能性を、現時点の upper-bound evidence がすでに崩せるかどうかである。本稿は、複数の independent な upper-bound method を並列に走らせ、低重み logical operator を実際に見つけられるかを調べることで、この問いに接近する。現在得られている答えは mixed である。既存の上界は更新でき、実際に大きいリフトサイズでも重み 18 の decoder-failure witness が見つかったが、それでも family 全体の漸近的な振る舞いはなお未決着である。

本稿の目的は、したがって、文献 [15] の構成法に対して、一般的な枠組みで使える複数の最小距離上界を与え、その最小値を実際に大きくする符号を系統的に探索することである。第一に、本稿は general regular APM-LDPC constructions に対する複数の upper-bound method を与える。第二に、それらを文献 [15] の掲載符号へ適用し、従来の上界を更新する。第三に、提案した上界の最小値を大きくするように、同じ構成法のもとで短い長さから長い長さまで符号を探索し、各リフトサイズごとに現在の最良行を得る。各 upper-bound method の見取り図は第 4 節で与え、exact parameter set, 実装詳細, および検証・実験ログは著者の補助資料 [17] にまとめる。

2 親行列・活性行列・潜在行列

まず、同じ列数をもつ binary 行列

$$\hat{H}_X \in \mathbb{F}_2^{r_X \times n}, \quad \hat{H}_Z \in \mathbb{F}_2^{r_Z \times n}$$

を parent matrices と呼ぶ。それぞれについて、ある行集合を active rows と呼び、その補集合を latent rows と呼ぶ。行の順序を並べ替えれば

$$\hat{H}_X = \begin{bmatrix} H_X \\ \tilde{H}_X \end{bmatrix}, \quad \hat{H}_Z = \begin{bmatrix} H_Z \\ \tilde{H}_Z \end{bmatrix}$$

と書けるので、 H_X, H_Z を active matrices, $\tilde{H}_X, \tilde{H}_Z$ を latent matrices と呼ぶ。特に、添字に付けた tilde は、親行列から active rows を除いた latent 部分を表す記号として用いる。本稿では、まずこの active/latent 分解そのものに対して距離の分解と upper-bound method を定義し、その後 APM 構成へ特別化する。この active/latent という見方自体は、文献 [15] の構成・復号解析で前面に出たものであり、ここではそれを upper-bound theory に必要な最小限の線形代数的枠組みとして切り出している。つまりこの節では、まだ affine permutation matrix も block size も regularity parameter も仮定しない。

この分解の意味は、論理演算子の中でも active 部分だけからは見えず、削除された latent 行に由来する obstruction を独立に追跡できる点にある。意義は、距離を一つのスカラーとしてだけでなく、どの部分構造がその上界を支配しているかという形で分析できる点にある。以下の定義は、その分離を overall / latent / non-latent の三つの距離として明示するものである。

定義 2.1 (overall, latent, non-latent distances). 以後、 $H_X H_Z^T = 0$ を満たすと仮定し、

$$C_X := \text{Ker}(H_X), \quad C_Z := \text{Ker}(H_Z)$$

を対応する CSS constituent code とする。通常の CSS 距離は

$$d_X = \min\{\text{wt}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in C_Z \setminus C_X^\perp\}, \quad d_Z = \min\{\text{wt}(\mathbf{z}) : \mathbf{z} \in C_X \setminus C_Z^\perp\}$$

で定義する。さらに latent row space の寄与を分離するため

$$d_X^{(\text{lat})} := \min\{\text{wt}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in (C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)) \setminus C_X^\perp\},$$

$$d_Z^{(\text{lat})} := \min\{\text{wt}(\mathbf{z}) : \mathbf{z} \in (C_X \cap \text{Row}(\tilde{H}_Z)) \setminus C_Z^\perp\}$$

を定義し、その外側の寄与を測るため

$$d_X^{(\text{nlat})} := \min\{\text{wt}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in C_Z \setminus C_X^\perp, \mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)\},$$

$$d_Z^{(\text{nlat})} := \min\{\text{wt}(\mathbf{z}) : \mathbf{z} \in C_X \setminus C_Z^\perp, \mathbf{z} \notin \text{Row}(\tilde{H}_Z)\}$$

も定義する。このとき

$$d_X = \min\{d_X^{(\text{lat})}, d_X^{(\text{nlat})}\}, \quad d_Z = \min\{d_Z^{(\text{lat})}, d_Z^{(\text{nlat})}\}$$

が成り立つ。 $\square$

この定義の意味は、最小距離への寄与を latent row space から来る部分と、そこからは説明されない部分とに分けて追跡することにある。latent 距離を導入する意義は latent 側の構造的寄与を独立に測る点にあり、non-latent 距離を導入する意義は latent 側からではない距離劣化を別の機構として評価できる点にある。本稿では後者を厳密に決定するのではなく、block-compression witness や decoder-failure witness による upper bound として追跡する。

3 APM 構成への特別化

ここで parent/active/latent 分解を、実際に計算と探索で扱う APM family に特別化する。偶数 L に対して、 $F_0, \dots, F_{L/2-1}$ および $G_0, \dots, G_{L/2-1}$ を $P \times P$ 置換行列とする。一般化 Hagiwara-Imai 型の parent matrices [8, 13] を

$$(\hat{H}_X)_{i,j} = F_{j-i}, \quad (\hat{H}_X)_{i,L/2+j} = G_{j-i},$$

$$(\hat{H}_Z)_{i,j} = G_{i-j}^\top, \quad (\hat{H}_Z)_{i,L/2+j} = F_{i-j}^\top$$

で定義する。添字は $L/2$ を法として扱う。本稿で用いる active choice では、先頭の J 個の block row を active とし、残りの block row を latent とする。

$r \in \mathbb{Z}/(L/2)\mathbb{Z}$ に対して

$$\Psi_r := \sum_{u=0}^{L/2-1} (F_u G_{r-u} + G_{r-u} F_u)$$

を $\mathbb{F}_2$ 上で定義する。すると $\hat{H}_X \hat{H}_Z^\top$ の各 block は行差だけに依存し、その値は対応する Ψ_r で与えられる。

standard active choice に対して

$$\Delta := \{(k-i) \bmod (L/2) : 0 \leq i, k \leq J-1\}$$

と置くと、active 直交性は局所化される。この十分条件は、文献 [15] で (3, 12) の文脈で用いられている active 直交性判定を、一般の (J, L) に書き直したものである。次の定理は、その判定を mixed residual Ψ_r の消滅条件だけで読める形にしたものである。

定理 3.1. $r \in \Delta$ の全てに対して $\Psi_r = 0$ ならば、 $H_X H_Z^\top = 0$ が成り立つ。 $\square$

Proof. $H_X H_Z^\top$ の (i, k) ブロックは、差を $\bmod L/2$ で取って Ψ_{k-i} に等しい。active 行については $0 \leq i, k \leq J-1$ なので、その差は常に Δ に属する。従って $\Psi_r = 0$ ($r \in \Delta$) なら、active block は全て 0 である。 $\square$

この定理の意義は、CSS 直交条件を少数の差分に対する局所的な残差条件へ変換できる点にある。本稿で一つの差だけに相互作用を集中させる設計が機能するのは、この還元があるからである。

例 3.2. 本稿の計算では

$$J = 3, \quad L = 12, \quad L/2 = 6$$

に固定する。このとき

$$\Delta = \{0, 1, 2, 4, 5\}$$

であり, active 直交性が強制しない差は $r = 3$ のみである。したがって, 探索の目標は

$$\Psi_r = 0 \quad (r \neq 3), \quad \Psi_3 \neq 0$$

を満たす構成を得ることである。言い換えると, latent interaction を Ψ_3 のみに集中させ, その 1 つの残差相互作用が 2 節で定義した latent 距離を支配する状況を意図的に作っている。□

各ブロックは affine permutation

$$x \mapsto ax + b \pmod{P}, \quad \gcd(a, P) = 1$$

で実現する。この表現は 2 つの理由で便利である。第一に, 可換条件が

$$d(a - 1) = b(c - 1) \pmod{P}$$

という一次合同式に落ちるため, 探索器が扱いやすい。第二に, $P = mQ$ のとき affine 写像は自然に $\text{mod } Q$ へ降りるので, 後で使う block compression が block-constant 部分空間上で厳密に成立する。

定義 3.3 (admissible CRT twists). $\omega_0 = (F_i^0, G_i^0)_{i=0}^{L/2-1}$ を $\mathbb{Z}/P_0\mathbb{Z}$ 上の affine seed assignment とし, Δ に対する active commutativity 条件を満たしているとする。 Q は P_0 と互いに素であるとする。 Q 成分による CRT twist とは, $\mathbb{Z}/Q\mathbb{Z}$ 上の affine assignment

$$\eta = (F_i^\eta, G_i^\eta)_{i=0}^{L/2-1}$$

であって,

$$F_i^\eta : x \mapsto \alpha_i x + \beta_i, \quad G_j^\eta : x \mapsto \gamma_j x + \delta_j \pmod{Q}$$

と書けるものをいう。ここで $\alpha_i, \gamma_j \in (\mathbb{Z}/Q\mathbb{Z})^\times$, $\beta_i, \delta_j \in \mathbb{Z}/Q\mathbb{Z}$ である。CRT により係数を成分ごとに貼り合わせて得られる

$$\omega_0 \oplus_{\text{CRT}} \eta$$

を, $\mathbb{Z}/(P_0Q)\mathbb{Z}$ 上の CRT-twisted assignment と呼ぶ。

さらに

$$\Gamma_\Delta := \{(u, r - u) \mid 0 \leq u < L/2, r \in \Delta\}$$

とおく。ただし第二成分は $L/2$ を法として読む。 η が active commutativity に対して admissible であるとは,

$$\delta_j(\alpha_i - 1) - \beta_i(\gamma_j - 1) \equiv 0 \pmod{Q} \quad ((i, j) \in \Gamma_\Delta)$$

を満たすことをいう。このような全ての twist の集合を

$$\mathcal{T}_Q(\Delta)$$

と書く。□

この定義は, APM 値の CRT twisting を網羅している。 seed ω_0 が既に $\text{mod } P_0$ で active commutativity 条件を満たしているなら, CRT product が $\text{mod } P_0Q$ でも同じ active commutativity 条件を満たすことと, 補助成分 η が $\mathcal{T}_Q(\Delta)$ に属することは同値である。したがって, admissible CRT twisting は一つの構成法ではなく, $\mathbb{Z}/Q\mathbb{Z}$ 上の双線形合同式系の有限解集合である。

注意 3.4 (扱いやすい部分族は全 twist を尽くさない). 実験で使いやすい translation 型 twist は,

$$\alpha_i = \gamma_j = 1, \quad F_i^\eta : x \mapsto x + \beta_i, \quad G_j^\eta : x \mapsto x + \delta_j$$

とする部分族である。translation 同士は互いに可換なので、これは常に active-commutativity-admissible である。また、必要な可換相手の centralizer に属する affine map を選んで一部の block に掛ける centralizer mutation も、扱いやすい別の部分族を与える。しかし、これらは一般に $\mathcal{T}_Q(\Delta)$ 全体を尽くさない。特に、 α_i や γ_j が非自明な twist は、複数の block が同時に動くことで双線形合同式を満たす場合があり、既に選んだ twist に対する一つの block の centralizer mutation としては表せないことがある。□

以下では、ベクトルはすべて列ベクトルとして扱う。すなわち、 $A \in \mathbb{F}_2^{n \times n}$ に対して

$$\text{Ker}(A) := \{x \in \mathbb{F}_2^n : Ax = 0\}$$

と書く。また $\text{Row}(A) \subseteq \mathbb{F}_2^n$ は、 A の行で張られる部分空間を標準内積により自然に $\mathbb{F}_2^n$ の部分空間と同一視したものとする。

4 upper-bound methods の全体像

本稿で新しく前面に出ている主役は、block-compression, cycle-8 ETS, decoder-failure の三つである。しかし実際の reported best-by- P ladder では、latent, CRT-compression, direct CSS-search も含めた複数の method を並列に走らせ、その最小値を current best upper bound として記録している。この節の目的は、各 method の詳細理論へ入る前に、それらがどのような witness を作るのかを見取り図として与えることである。

全ての method に共通する原理は一つだけである。すなわち、軽い nontrivial logical operator を一つ見つければ、その重みだけで距離上界が得られる。具体的には、 X 型なら $x \in \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$ が見つければ $d_X \leq \text{wt}(x)$ であり、 Z 型も同様に $z \in \text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z)$ なら $d_Z \leq \text{wt}(z)$ である。各 method の違いは、このような witness の作り方をどの程度構造化するかにある。

latent upper bound latent upper bound は、latent row space そのもののの中に軽い logical representative があるかを調べる。候補を $x = \lambda^\top \tilde{H}_X$ や $z = \lambda^\top \tilde{H}_Z$ の形に限定すると、長さ LP の空間を直接探索する代わりに mixed product の kernel を調べればよい。この method は、hidden な latent 行だけで距離が小さくならないかを測る最も内在的な structural upper bound である。

block-compression upper bound block-compression upper bound は、長い符号の中の周期的な候補を短い quotient へ圧縮して探す。 $P = mQ$ として m -block constant なベクトルだけを見ると、APM の affine 作用はその部分空間を保つ。したがって compressed code で見つけた軽い語を lift して元の長さへ戻せる。lift 後の候補が CSS 条件を満たし、さらに relevant な row space の外に出ていれば、それだけで non-latent logical operator になる。文献 [15] の掲載符号で $d \leq 48$ が $d \leq 32$ へ sharpen されたのは、この method が効いた代表例である。

CRT-compression upper bound CRT-compression upper bound は、block-compression より少し広い stripe-structured search space を使う。 $P = q_1 q_2$ かつ $\gcd(q_1, q_2) = 1$ のとき、mod q_1 と mod q_2 の residue stripe で張られる部分空間を取り、その中で CSS witness を探す。直観的には、完全に m -block constant ではないが、CRT 的な縞模様をもつ軽い logical operator を拾うための中間的 method である。

direct CSS-search upper bound direct CSS-search upper bound は、構造仮定を極力外した fallback method である。 $\text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$ と $\text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z)$ を直接ランダム探索し、低重みの logical representative を見つけに行く。理論としては CSS 距離の定義そのものだが、構造的 method が見逃した witness を拾う最後の砦として重要である。

cycle-8 ETS upper bound cycle-8 ETS upper bound は, girth 8 の Tanner graph に現れる局所構造から logical witness を作る。8-cycle-connected ETS の support の indicator vector は, odd-check boundary と一致する syndrome を持つ。したがって $(a, 0)$ ETS はそのまま codeword 候補になり, 同じ boundary を持つ $(a, 2)$ ETS の対は, 対称差によって syndrome-zero 候補を与える。さらにそれが row-space test を通れば, CSS logical operator となって距離上界を与える。

decoder-failure upper bound decoder-failure upper bound は, 実際の復号失敗ログから logical residual を抽出する。真の誤り e と decoder の推定 $\hat{e}$ が同じ syndrome を持てば, 差 $\Delta = e + \hat{e}$ は syndrome-zero である。この residual が純 X 型または純 Z 型で, しかも stabilizer row space に入っていないければ, それ自体が nontrivial logical operator であり, その重みが距離上界になる。構造理論では見つからない witness を fail log から直接拾えるのがこの method の強みである。

要するに, 本稿で併用する 6 つの method は, 同じ対象, すなわち軽い nontrivial logical operator を, latent 構造, 周期圧縮, CRT stripe, 直接 nullspace 探索, 局所 graph 構造, 復号失敗という互いに異なる角度から探している。従って current best upper bound は, これら全部の最小値である。これに対して付録 A の exact latent 認証は, latent upper bound が本当に latent 距離そのものに一致していることを示す下界側の補佐理論である。

5 latent upper bound

この節では, 再び一般の正則 APM-LDPC 構成に戻り, active row-block を $0, \dots, J-1$, latent row-block を $J, \dots, L/2-1$ とする。本節では $H_X H_Z^T = 0$ を満たすと仮定し, 本節では 2 節で定義した latent 距離 $d_X^{(\text{lat})}, d_Z^{(\text{lat})}$ を扱う。これらは latent row space に実際に入る論理代表だけに制限した距離であり, overall 距離のうち latent 側が担う寄与を独立に評価するための量である。

補題 5.1 (active-latent 混合積の一般形). 任意の active index $0 \leq i \leq J-1$ と latent index $0 \leq \ell \leq L/2-J-1$ に対し,

$$[H_Z \tilde{H}_X^T]_{i,\ell} = \Psi_{(J+\ell-i) \bmod (L/2)}^T, \quad [H_X \tilde{H}_Z^T]_{i,\ell} = \Psi_{(J+\ell-i) \bmod (L/2)}$$

が成り立つ。 □

Proof. active row-block i と latent row-block $J+\ell$ の混合積を考える。親行列の畳み込み表示から, $H_Z \tilde{H}_X^T$ の (i, ℓ) block は

$$\Psi_{(J+\ell-i) \bmod (L/2)}^T$$

に等しい。同様に, $H_X \tilde{H}_Z^T$ の (i, ℓ) block は

$$\Psi_{(J+\ell-i) \bmod (L/2)}$$

に等しい。 □

従って, latent 側の上界問題は巨大な行列全体の問題ではなく, この mixed product の kernel を読む問題へ還元される。次の命題は, この観察をそのまま明示的な上界へ変える。この witness 構成の考え方は, active/latent 分解のもとで latent 論理演算子を kernel から直接作る先行解析の延長にある [15]。

命題 5.2 (mixed-product kernel からの latent 上界). X 側の latent 距離は

$$d_X^{(\text{lat})} = \min \left\{ \text{wt}(\lambda^T \tilde{H}_X) : \lambda \in (\mathbb{F}_2^P)^{L/2-J}, H_Z \tilde{H}_X^T \lambda = 0, \lambda^T \tilde{H}_X \notin C_X^\perp \right\}$$

で与えられる。ただし集合が空なら値は $+\infty$ と約束する。同様に

$$d_Z^{(\text{lat})} = \min \left\{ \text{wt}(v^T \tilde{H}_Z) : v \in (\mathbb{F}_2^P)^{L/2-J}, H_X \tilde{H}_Z^T v = 0, v^T \tilde{H}_Z \notin C_Z^\perp \right\}$$

である。

特に、任意の feasible な latent 係数ベクトル $\lambda \in (\mathbb{F}_2^P)^{L/2-J}$ が $H_Z \tilde{H}_X^\top \lambda = 0$ かつ $\lambda^\top \tilde{H}_X \notin C_X^\perp$ を満たすなら、 $x := \lambda^\top \tilde{H}_X$ は $(C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)) \setminus C_X^\perp$ に属し、 $d_X^{(\text{lat})} \leq \text{wt}(x)$ 、したがって $d_X \leq \text{wt}(x)$ が従う。 Z 側も全く同様である。□

Proof. X 側を示す。定義 2.1 より

$$d_X^{(\text{lat})} = \min\{\text{wt}(x) : x \in (C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)) \setminus C_X^\perp\}$$

である。ここで

$$\mathcal{L}_X := \left\{ \lambda \in (\mathbb{F}_2^P)^{L/2-J} : H_Z \tilde{H}_X^\top \lambda = 0, \lambda^\top \tilde{H}_X \notin C_X^\perp \right\}$$

とおく。

まず $\lambda \in \mathcal{L}_X$ を任意にとると、 $x := \lambda^\top \tilde{H}_X$ は $\text{Row}(\tilde{H}_X)$ に属し、さらに $H_Z x^\top = H_Z \tilde{H}_X^\top \lambda = 0$ だから $x \in C_Z$ である。仮定より $x \notin C_X^\perp$ でもあるので、 $x \in (C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)) \setminus C_X^\perp$ である。したがって $\mathcal{L}_X$ の各元は latent 論理代表を与える。

逆に、任意の $x \in (C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)) \setminus C_X^\perp$ に対し、 $x \in \text{Row}(\tilde{H}_X)$ だからある $\lambda \in (\mathbb{F}_2^P)^{L/2-J}$ が存在して $x = \lambda^\top \tilde{H}_X$ と書ける。さらに $x \in C_Z$ なので $H_Z \tilde{H}_X^\top \lambda = H_Z x^\top = 0$ であり、かつ $x \notin C_X^\perp$ である。よってこの λ は $\mathcal{L}_X$ に属する。

以上により、 $\mathcal{L}_X$ の像

$$\{\lambda^\top \tilde{H}_X : \lambda \in \mathcal{L}_X\}$$

はちょうど

$$(C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)) \setminus C_X^\perp$$

に一致する。従って $d_X^{(\text{lat})}$ は表示した最小化問題と一致する。最後に $d_X = \min\{d_X^{(\text{lat})}, d_X^{(\text{nlat})}\}$ だから $d_X \leq d_X^{(\text{lat})} \leq \text{wt}(x)$ である。 Z 側も全く同様である。□

この命題の意義は、mixed-product kernel に非零係数ベクトルが一つ見つければ、それだけで latent 側の距離上界候補を具体的な重みとして書き下せる点にある。実装上も、探索器が最初に返す構造的情報はこのタイプの witness である。命題の証明自体も、active-latent 積を kernel 条件へ落とす先行の latent-distance 解析と同じ流れを取っている [15]。

例 5.3. 特に本稿の主対象である $(J, L) = (3, 12)$ かつ $\Psi_r = 0$ ($r \neq 3$) では、補題 5.1 は

$$H_Z \tilde{H}_X^\top = \text{diag}(\Psi_3^\top, \Psi_3^\top, \Psi_3^\top), \quad H_X \tilde{H}_Z^\top = \text{diag}(\Psi_3, \Psi_3, \Psi_3)$$

へ簡約される。したがって latent 係数を 1 つの row-block にだけ載せれば、 Ψ_3 や $\Psi_3^\top$ の kernel から直ちに latent witness を生成できる。現在の探索器は、この special case に従って候補を生成し、最も軽い有効な latent 代表を保存する。□

block-constant 圧縮による exact latent 下界と、それを機械可読な rank check と、充足可能性 (SAT) / 理論付き充足可能性 (SMT) に基づく exclusion に落とす技術的議論は、本文の上界の流れを保つため付録 A に回す。以下では、その exact-certification 理論を背景に持つものとして、non-latent 側の構造上界へ進む。

6 non-latent 構造上界

6.1 block-compression upper bound の古典原型

前二節では latent 側の上界と exact 下界を整理した。ここで non-latent 側の block-compression upper bound へ進む直前に、その量子的条件をいったん脇に置き、APM が block-constant 部分空間上で商作用へ降りるとい古典的な骨格だけを取り出す。狙いは、これから与える row-space-external 上界のうち、どの部分が純粋に古典 LDPC の compression/lift 議論であり、どの部分が

CSS 特有の row-space 条件なのかを切り分けて見えるようにすることである。したがって本節は、次節の量子的 non-latent 上界に先立つ古典的の原型として読むのが自然である。

$P = mQ$ ($m \geq 2$) とする。 $t \in \mathbb{Z}_Q$ に対し

$$[t]_m := \{t, t + Q, t + 2Q, \dots, t + (m-1)Q\} \subset \mathbb{Z}_P$$

を定める。長さ P のベクトルが m -block constant であるとは、各 $[t]_m$ 上で定数であることをいう。

m -block-constant 部分空間を $U_m(P) \subset \mathbb{F}_2^P$ とし、自然な圧縮・リフト写像を

$$\pi_m : U_m(P) \rightarrow \mathbb{F}_2^Q, \quad \iota_m : \mathbb{F}_2^Q \rightarrow U_m(P)$$

とする。より具体的には、

$$[\pi_m(\mathbf{x})]_t := \mathbf{x}_t \quad (0 \leq t \leq Q-1, \mathbf{x} \in U_m(P))$$

および

$$[\iota_m(\bar{\mathbf{x}})]_{t+jQ} := \bar{\mathbf{x}}_t \quad (0 \leq t \leq Q-1, 0 \leq j \leq m-1, \bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{F}_2^Q)$$

である。これを N ブロックへ拡張すると

$$\pi_{m,N} : U_m(NP) \rightarrow \mathbb{F}_2^{NQ}, \quad \iota_{m,N} : \mathbb{F}_2^{NQ} \rightarrow U_m(NP)$$

を得る。ここで

$$U_m(NP) = U_m(P)^N$$

と見なし、 $\pi_{m,N}, \iota_{m,N}$ は各列ブロックに π_m, ι_m を適用する blockwise 写像である。重みは厳密に

$$\text{wt}(\iota_{m,N}(\bar{\mathbf{x}})) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{x}})$$

でスケールする。この定義の意味は、長さ P の問題を coset ごとに束ねて長さ Q の問題へ読み替えることにある。意義は、この圧縮が APM と両立するなら、長い符号の距離問題を短い符号の距離問題へ移せる点にある。循環置換行列や protograph lifting に対する同種の quotient 的な見方は古典 quasi-cyclic (QC) LDPC の文脈で広く用いられており、本節の議論はそれを APM へ移したものとみなせる [3, 4]。

例 6.1 (具体例 ($P = 12, m = 3, Q = 4$)). この圧縮が何をしているかを、最も小さい非自明な例で見ておく。このとき coset は

$$[0]_3 = \{0, 4, 8\}, \quad [1]_3 = \{1, 5, 9\}, \quad [2]_3 = \{2, 6, 10\}, \quad [3]_3 = \{3, 7, 11\}$$

である。例えば

$$\bar{\mathbf{x}} = (1, 0, 1, 0) \in \mathbb{F}_2^4$$

を lift すると、

$$\iota_3(\bar{\mathbf{x}}) = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0) \in \mathbb{F}_2^{12}$$

となる。これは各 coset 上で定数なので確かに 3-block constant であり、重みは

$$\text{wt}(\bar{\mathbf{x}}) = 2, \quad \text{wt}(\iota_3(\bar{\mathbf{x}})) = 6 = 3 \cdot 2$$

である。したがって、もし圧縮後の長さ 4 の符号で重み 2 の codeword が見つければ、長さ 12 の元の符号では重み 6 の codeword witness が自動的に得られる。

さらに affine permutation

$$x \mapsto x + 1 \pmod{12}$$

を考えると、これは coset を

$$[0]_3 \mapsto [1]_3, \quad [1]_3 \mapsto [2]_3, \quad [2]_3 \mapsto [3]_3, \quad [3]_3 \mapsto [0]_3$$

と巡回させる。従って quotient 側ではちょうど

$$t \mapsto t + 1 \pmod{4}$$

という長さ 4 の permutation として見える。これが補題 6.2 の内容であり、“長い APM の作用が、block-constant 部分空間上では短い quotient APM と同じになる”という主張の具体像である。□

補題 6.2 (block-constant 部分空間上での APM の降下). M を $x \mapsto ax + b \pmod{P}$ で与えられる $P \times P$ の APM とし, $\bar{M}$ を同じ affine rule を $\text{mod } Q = P/m$ に落とした商 APM とする。このとき M は $U_m(P)$ を保つ。さらに任意の $\bar{\mathbf{u}} \in \mathbb{F}_2^Q$ について

$$M\iota_m(\bar{\mathbf{u}}) = \iota_m(\bar{M}\bar{\mathbf{u}}), \quad \pi_m(M\iota_m(\bar{\mathbf{u}})) = \bar{M}\bar{\mathbf{u}}$$

が成り立つ。APM ブロックから成る任意の block matrix についても、同じ可換性が blockwise に成り立つ。□

Proof. APM の定義から、各標準基底ベクトル $\mathbf{e}_t$ に対し

$$M\mathbf{e}_t = \mathbf{e}_{at+b}$$

が成り立つ。任意の $t \in \mathbb{Z}_Q$ と $s \in \{0, \dots, m-1\}$ に対し

$$a(t + sQ) + b \equiv at + b \pmod{Q}$$

である。従って affine permutation は coset $[t]_m$ を $[at + b]_m$ に写す。よって m -block constant ベクトルの像も再び m -block constant であり、coset 上の作用は $\text{mod } Q$ の商 affine map そのものになる。表示した式は π_m, ι_m の定義から直ちに従い、blockwise の主張も各ブロックに同じ議論を適用すればよい。□

この補題の意味は、affine permutation が block-constant 部分空間を壊さず、商空間上でも再び affine permutation として振る舞うということである。圧縮が経験則ではなく、元の Tanner 構造と厳密に可換であることを保証するのがこの補題の役割である。

この準備により、古典 APM-LDPC 符号の距離上界は compressed 符号の低重み語から直接読み出せる。次の命題は、後に CSS 側で使う m -block bound の原型になっている。証明の流れ自体は、圧縮側で得た codeword を長い側へ lift して距離上界へ戻すという古典 QC-LDPC の標準的な発想に沿っている [3, 4]。

命題 6.3 (古典 APM-LDPC 符号に対する m -block constant 上界). $H \in \mathbb{F}_2^{RP \times NP}$ を $R \times N$ 個の $P \times P$ APM ブロックからなる古典パリティ検査行列とし, $H = [H_{r,n}]_{0 \leq r \leq R-1, 0 \leq n \leq N-1}$ と block 表記する。 $C(H) := \text{Ker}(H)$ を対応する古典 APM-LDPC 符号とする。 $m \mid P$ に対して、各ブロックを $\text{mod } Q = P/m$ に落として得られる compressed 行列を $\bar{H}^{(m)} \in \mathbb{F}_2^{RQ \times NQ}$ と書く。このとき任意の非零 $\bar{\mathbf{c}} \in \text{Ker}(\bar{H}^{(m)})$ に対し, $\mathbf{c} := \iota_{m,N}(\bar{\mathbf{c}})$ とおけば $\mathbf{c} \in C(H)$ かつ $\text{wt}(\mathbf{c}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{c}})$ が成り立つ。従って $d(C(H)) \leq m d(\text{Ker}(\bar{H}^{(m)}))$ を得る。より一般に、compressed 符号の任意の explicit witness $\bar{\mathbf{c}} \neq 0$ は $d(C(H)) \leq m \text{wt}(\bar{\mathbf{c}})$ という上界を与える。□

Proof. $\bar{\mathbf{c}} \in \text{Ker}(\bar{H}^{(m)})$ を非零とし, $\mathbf{c} = \iota_{m,N}(\bar{\mathbf{c}})$ と置く。各 block row r について、補題 6.2 を各 $H_{r,n}$ に適用すると

$$\sum_{n=0}^{N-1} H_{r,n} \mathbf{c}^{(n)} = \iota_m \left(\sum_{n=0}^{N-1} \bar{H}_{r,n}^{(m)} \bar{\mathbf{c}}^{(n)} \right)$$

を得る。ここで $\mathbf{c} = (\mathbf{c}^{(0)}, \dots, \mathbf{c}^{(N-1)})$, $\bar{\mathbf{c}} = (\bar{\mathbf{c}}^{(0)}, \dots, \bar{\mathbf{c}}^{(N-1)})$ は列ブロック分解である。従って $H\mathbf{c}$ は blockwise に $\bar{H}^{(m)}\bar{\mathbf{c}}$ の lift に一致する。ゆえに $\bar{H}^{(m)}\bar{\mathbf{c}} = 0$ なら $H\mathbf{c} = 0$ であり, $\mathbf{c} \in C(H)$ である。また $\bar{\mathbf{c}} \neq 0$ なら $\mathbf{c} \neq 0$ で、重みは lift の定義から m 倍にスケールする。したがって任意の compressed codeword から長さ NP の codeword が構成でき、表示した上界が従う。□

例 6.4 (命題 6.3 の具体例). 少し非自明な APM-LDPC の例として, $R = 1$, $N = 2$, $P = 4$ とし, 第 1 ブロックを恒等置換 I_4 , 第 2 ブロックを affine permutation

$$x \mapsto x + 1 \pmod{4}$$

に対応する APM

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とする。すなわち

$$H = [I_4 \quad M] \in \mathbb{F}_2^{4 \times 8}$$

を考える。ここで $m = 2$, $Q = 2$ を取ると, compressed 行列は

$$\bar{H}^{(2)} = [I_2 \quad \bar{M}] \in \mathbb{F}_2^{2 \times 4}, \quad \bar{M} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

である。compressed 側のベクトル

$$\bar{\mathbf{c}} = (1, 0, 0, 1)^\top$$

は

$$\bar{H}^{(2)} \bar{\mathbf{c}} = [I_2 \quad \bar{M}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (1, 0)^\top + \bar{M}(0, 1)^\top = (1, 0)^\top + (1, 0)^\top = 0$$

を満たすので, $\bar{\mathbf{c}} \in \text{Ker}(\bar{H}^{(2)})$ であり, 重みは 2 である。これを各ブロックで lift すると

$$\mathbf{c} = \iota_{2,2}(\bar{\mathbf{c}}) = (1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1)^\top \in \mathbb{F}_2^8$$

を得る。命題 6.3 により $\mathbf{c} \in C(H)$ であり,

$$\text{wt}(\mathbf{c}) = 4 = 2 \cdot \text{wt}(\bar{\mathbf{c}})$$

である。つまり, compressed 側では第 2 ブロックに現れる商 APM $\bar{M}$ が第 1 ブロックと打ち消し合うことで低重み語が生じており, それが長い側では block-constant な codeword witness に lift される。従ってこの toy code では

$$d(C(H)) \leq 4$$

が compressed 側の重み 2 の witness から直ちに従う。□

この命題の意義は, 長い符号で直接軽い語を探す代わりに, 短い compressed 符号の軽い語探索へ問題を押し下げられる点にある。以後の CSS の議論は, この古典的な持ち上げ原理に追加の量子的条件を重ねたものとして理解できる。

この命題は, 後の §6.2 の命題 6.6 (“non-latent m -block bound”) の CSS 以前の核である。すなわち, APM からなる任意の古典 LDPC 行列に対して, まず compressed classical code の低重み語を探し, それを lift して最小距離上界を得るという一般原理が成立する。CSS 部分で必要になるのは, これに row-space-external という追加条件を重ねることだけである。

6.2 block-compression upper bound : latent row space の外側

latent 機構だけでは論理演算子を尽くせないため, latent row space の外側にある論理代表も評価する必要がある。ここで得られるのは下界ではなく, この row-space-external 側に対する明示的な上界である。2節で導入した $d_X^{(\text{nlat})}, d_Z^{(\text{nlat})}$ は, latent 側からではない最小距離への寄与を literal に測るための量である。本節ではその exact evaluation を直接行うのではなく, row-space-external witness を compressed 側から構成することで explicit upper bound を与える。したがって本節でいう “non-latent” は, あくまで $\text{Row}(\tilde{H}_X)$ や $\text{Row}(\tilde{H}_Z)$ の外にあることを文字通り意味し, active stabilizer を法とした同値類レベルでの分離までは主張しない。

$m \mid P$ に対し, 先ほどと同じ m -block-constant 部分空間

$$U_m(LP) \subset \mathbb{F}_2^{LP}$$

を考える。各 APM は $\text{mod } Q = P/m$ に降りるので, active 行列は compressed check matrix

$$\bar{H}_X^{(m)}, \bar{H}_Z^{(m)} \in \mathbb{F}_2^{JQ \times LQ}$$

に落ちる。row-space-external 側を扱うには, まず active 検査そのものが圧縮と両立していることを確認しなければならない。次の補題は, compressed 側で syndrome が 0 であることと, lift 後に元の active 検査を満たすことが同値だと述べる。この証明の骨格も, 古典の quotient/lift 議論と, APM 構成に対する先行の non-latent screening の議論を組み合わせたものである [3, 4, 15]。

補題 6.5 (active 検査の圧縮同値性). 任意の $\mathbf{x} \in U_m(LP)$ と $\bar{\mathbf{x}} = \pi_{m,L}(\mathbf{x})$ について

$$H_Z \mathbf{x}^\top = 0 \iff \bar{H}_Z^{(m)} \bar{\mathbf{x}}^\top = 0$$

が成り立つ。同様に任意の $\mathbf{z} \in U_m(LP)$ と $\bar{\mathbf{z}} = \pi_{m,L}(\mathbf{z})$ について

$$H_X \mathbf{z}^\top = 0 \iff \bar{H}_X^{(m)} \bar{\mathbf{z}}^\top = 0$$

が成り立つ。さらに

$$\text{wt}(\mathbf{x}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{x}}), \quad \text{wt}(\mathbf{z}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{z}})$$

である。 □

Proof. 補題 6.2 を active 行列の各 quotient block に適用すればよい。 $\mathbf{x} = \iota_{m,L}(\bar{\mathbf{x}})$ に対する長さ LP での active syndrome は, 長さ LQ で $\bar{H}_Z^{(m)}$ が計算する syndrome にちょうど圧縮される。 Z 側も同様である。重みの式は lift の定義から直ちに従い, compressed coordinate の 1 は m 点の定数 coset に持ち上がる。 □

この補題の意義は, compressed 側で見つけた候補が単なる近似ではなく, 本当に元のコードの有効候補へ持ち上がることを保証する点にある。

次の命題は, compressed 側で見つかった候補が latent row space の外に残るなら, それだけで非潜在側の明示的な上界 witness になることを述べる。row-space-external witness を compressed codeword から構成するという証明戦略は, 先行の APM-LDPC 解析で用いた non-latent upper-bound 証明を一般の m へ拡張したものである [15]。

命題 6.6 (m -block row-space-external 上界). $m \mid P$ とし, $Q = P/m$ とする。 $\bar{\mathbf{x}} \in \text{Ker}(\bar{H}_Z^{(m)})$ を取り, $\mathbf{x} = \iota_{m,L}(\bar{\mathbf{x}})$ とする。もし $\mathbf{x} \notin \text{Row}(H_X)$ かつ $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ ならば, $\mathbf{x}$ は latent row space の外にある有効な X 論理代表であり, $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{x}})$ が成り立つ。同様に, $\bar{\mathbf{z}} \in \text{Ker}(\bar{H}_X^{(m)})$ が $\mathbf{z} = \iota_{m,L}(\bar{\mathbf{z}}) \notin \text{Row}(H_Z) \cup \text{Row}(\tilde{H}_Z)$ を満たせば $d_Z \leq \text{wt}(\mathbf{z}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{z}})$ を得る。 □

Proof. 補題 6.5 により, lift された $\mathbf{x}$ は $H_Z \mathbf{x}^\top = 0$ を満たすので $\mathbf{x} \in C_Z$ である。さらに $\mathbf{x} \notin \text{Row}(H_X) = C_X^\perp$ なら有効な X 論理代表であり, 追加条件 $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ により latent row space の外にあることが分かる。従って $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{x}})$ である。 Z 側も同様である。 □

例 6.7. 文献 [15] の Table 1 に掲載された exact code では、この命題がそのまま $d \leq 32$ を与える。実際、補助資料 [17] に置いた exact transcription と supporting witness は X 側で $m = 4$ を与えており、compressed 側には重み 8 の $\bar{x} \in \text{Ker}(\bar{H}_Z^{(4)})$ が存在する。その 4-block-constant lift $x = \iota_{4,12}(\bar{x})$ は $\text{wt}(x) = 4 \cdot 8 = 32$ を満たし、しかも $x \notin \text{Row}(H_X)$ かつ $x \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ である。したがって命題 6.6 により $d_X \leq 32$ が従い、この掲載符号の overall upper bound も $d \leq 32$ へ下がる。一方、latent 側は前節の例で見た通り exact に 48 のままなので、この改善は non-latent 側の block-compression witness が実際に効いた例になっている。□

この命題の意味は、latent 側で説明できない論理演算子についても、圧縮像から systematic に軽い witness を作れるということである。意義は、距離のボトルネックが潜在側から外れた長さ域でも、構造的 upper bound を失わずに追跡できる点にある。

注意 6.8. latent row space そのものだけでなく、active stabilizer を法として latent ベクトルと同値な代表まで除外したいなら、条件は $x \notin \text{Row}(H_X) + \text{Row}(\tilde{H}_X)$ および Z 側の対応する条件に強めるべきである。本稿では、現在の探索ログで実装されている row-space の定義に合わせて、より弱い条件を用いる。□

この命題は、単一の 4-block に限定せず、 $m \mid P$ を全て走査して最小の有効 witness を取るのが自然であることを示している。現在の探索器で実装されている block-compression bound はまさにこの操作であり、各 P に対して最良の m_X, m_Z を記録している。

7 追加の upper-bound methods

ここまでに、latent 側と block-compression 側という二つの構造的 upper-bound method を導入した。本節では、その二本だけでは拾い切れない軽い witness を補足するために、現行の探索器が併用している四つの補助 method を整理する。最初の二つは、依然として線形代数的に定義されるが、前節までの構造理論より緩い探索空間を許す CRT-compression upper bound と direct CSS-search upper bound である。残りの二つは、Tanner graph の局所部分構造から候補を掘り起こす cycle-8 ETS upper bound と、実際の復号失敗から logical residual を抽出する decoder-failure upper bound である。この四本立てにより、構造理論で見落とされる軽い witness が存在するかどうかを継続的に監視する。

7.1 CRT-compression upper bound

block-compression upper bound は、 $m \mid P$ に対する剰余類の上で一定な m -block constant mode に探索空間を制限する。一方で、 $P = q_1 q_2$ かつ $\gcd(q_1, q_2) = 1$ のときには、中国剰余定理により $\mathbb{Z}_P$ を二つの互いに素な方向に分けて見る別の coarse quotient も自然に現れる。本稿で実装している CRT-compression method は、完全な Fourier mode 全体を走査するものではなく、この分解から得られる residue-class stripe を基底にもつ部分空間だけを取り出して witness を探す。

定義 7.1 (CRT stripe subspace). $P = q_1 q_2$ かつ $\gcd(q_1, q_2) = 1$ とする。単一 block 上の CRT stripe subspace を

$$\mathcal{S}_{q_1, q_2}^{(1)} := \text{span} \left(\{ \mathbf{1}_{\{x \in \mathbb{Z}_P : x \equiv r \pmod{q_1}\}} : 0 \leq r < q_1 \} \cup \{ \mathbf{1}_{\{x \in \mathbb{Z}_P : x \equiv s \pmod{q_2}\}} : 0 \leq s < q_2 \} \right) \subseteq \mathbb{F}_2^P$$

で定める。さらに full length LP 上の CRT stripe subspace を、各 block 上で同じ $\mathcal{S}_{q_1, q_2}^{(1)}$ を許す直和

$$\mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}} := \bigoplus_{j=0}^{L-1} \mathcal{S}_{q_1, q_2}^{(1)} \subseteq \mathbb{F}_2^{LP}$$

で定める。□

この定義の意味は、block-compression が「部分群に沿って一定」という 1 次元的な周期性を使うのに対し、CRT-compression は互いに素な二方向の stripe パターンを許す点にある。意義は、 m -block constant では表現できないが、それでも完全な unrestricted search ほど大きくはない中間的な探索空間を与えることである。

命題 7.2 (CRT-compression upper bound). $P = q_1 q_2$ かつ $\gcd(q_1, q_2) = 1$ とする。このとき

$$u_X^{\text{crt}}(q_1, q_2) := \min \{ \text{wt}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}} \cap \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X) \},$$

$$u_Z^{\text{crt}}(q_1, q_2) := \min \{ \text{wt}(\mathbf{z}) : \mathbf{z} \in \mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}} \cap \text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z) \}$$

と定める。ただし集合が空なら値は $+\infty$ とする。すると $d_X \leq u_X^{\text{crt}}(q_1, q_2)$ および $d_Z \leq u_Z^{\text{crt}}(q_1, q_2)$ が成り立つ。

特に、 $\mathbf{x} \in \mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}} \cap \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$ なら $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ が成り立つ。さらに $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ も満たせば $d_X^{(\text{nlat})} \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ を得る。同様に、 $\mathbf{z} \in \mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}} \cap \text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z)$ なら $d_Z \leq \text{wt}(\mathbf{z})$ が成り立ち、さらに $\mathbf{z} \notin \text{Row}(\tilde{H}_Z)$ なら $d_Z^{(\text{nlat})} \leq \text{wt}(\mathbf{z})$ である。□

Proof. X 側を示す。

$$\mathcal{W}_X(q_1, q_2) := \mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}} \cap \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$$

とおくと、この集合の各元は $\mathbf{x} \in \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$ を満たすので、CSS 距離の定義から必ず $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ を与える。従って集合が空でなければ $d_X \leq \min \{ \text{wt}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathcal{W}_X(q_1, q_2) \} = u_X^{\text{crt}}(q_1, q_2)$ である。空集合の場合は $u_X^{\text{crt}}(q_1, q_2) = +\infty$ と約束しているので、不等式は自明に成り立つ。

さらに $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ も満たすなら、定義 2.1 より $\mathbf{x} \in C_Z \setminus C_X^\perp$ かつ $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ なので $d_X^{(\text{nlat})} \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ である。 Z 側も完全に同様である。□

例 7.3 (定義 7.1 と命題 7.2 の小例). 1 block だけを取り、 $P = 6 = 2 \cdot 3$ 、すなわち $(q_1, q_2) = (2, 3)$ を考える。mod 2 の residue-class stripe は

$$\mathbf{a}_0 = (1, 0, 1, 0, 1, 0)^\top, \quad \mathbf{a}_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 1)^\top,$$

mod 3 の residue-class stripe は

$$\mathbf{b}_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0)^\top, \quad \mathbf{b}_1 = (0, 1, 0, 0, 1, 0)^\top, \quad \mathbf{b}_2 = (0, 0, 1, 0, 0, 1)^\top$$

である。従って

$$\mathbf{x} := \mathbf{a}_0 + \mathbf{b}_0 = (0, 0, 1, 1, 1, 0)^\top$$

は $\mathcal{S}_{2,3}^{(1)}$ に属する。しかし $\mathbf{x}$ は 2-block constant でも 3-block constant でもないので、CRT stripe subspace は単一周期の block-compression より広い探索空間になっていることが分かる。

次に、命題 7.2 を具体的に見るために、toy CSS pair

$$H_X = [1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0], \quad H_Z = [1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

を考える。これは $\mathbb{F}_2$ 上で $H_X H_Z^\top = 0$ を満たす。さらに $H_Z \mathbf{x}^\top = 0$ であり、 $\mathbf{x} \notin \text{Row}(H_X) = \{0, (1, 0, 1, 0, 1, 0)\}$ なので、

$$\mathbf{x} \in \mathcal{S}_{2,3}^{(1)} \cap \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$$

である。従って命題 7.2 により $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x}) = 3$ が従う。□

この命題が与えるのは、CRT stripe subspace の中で見つかった論理代表がそのまま距離上界になるという、block-compression の row-space test と平行な原理である。現在の実装では、全ての互いに素な factor pair (q_1, q_2) を走査し、各 $\mathcal{S}_{q_1, q_2}^{\text{crt}}$ 上で restricted nullspace を作って最良 witness を取り、その最小値を CRT-compression upper bound として記録している。

7.2 direct CSS-search upper bound

前二つの構造的 method は、いずれも特定の部分空間に探索を制限している。その制限を外した最後の代数的 fallback が、CSS 条件そのものを直接満たす低重み logical representative を探す direct CSS-search method である。この発想は、古典符号における低重み codeword 探索や information-set decoding の系譜 [18] と近い位置にあるが、本稿では暗号評価のための完全な ISD を回すのではなく、active row space を除外した CSS nullspace を直接ランダム探索する軽量版として使う。

命題 7.4 (direct CSS-search upper bound). 有限集合

$$\mathcal{W}_X \subseteq \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X), \quad \mathcal{W}_Z \subseteq \text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z)$$

を、任意の direct search routine が返した candidate set とする。これらが空でないとき

$$u_X^{\text{dir}} := \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{W}_X} \text{wt}(\mathbf{x}), \quad u_Z^{\text{dir}} := \min_{\mathbf{z} \in \mathcal{W}_Z} \text{wt}(\mathbf{z})$$

と定めると $d_X \leq u_X^{\text{dir}}$ および $d_Z \leq u_Z^{\text{dir}}$ が成り立つ。

特に、 $\mathbf{x} \in \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$ なら $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ である。同様に、 $\mathbf{z} \in \text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z)$ なら $d_Z \leq \text{wt}(\mathbf{z})$ である。

さらに、ある $\mathbf{x} \in \mathcal{W}_X$ が $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ も満たせば $d_X^{(\text{nlat})} \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ であり、 Z 側も同様に $\mathbf{z} \in \mathcal{W}_Z$ かつ $\mathbf{z} \notin \text{Row}(\tilde{H}_Z)$ なら $d_Z^{(\text{nlat})} \leq \text{wt}(\mathbf{z})$ である。□

Proof. X 側を示す。 $\mathcal{W}_X$ の各元は $\mathbf{x} \in \text{Ker}(H_Z) \setminus \text{Row}(H_X)$ を満たすので、いずれも X 側の non-stabilizer logical representative である。従って CSS 距離の定義から、各 $\mathbf{x} \in \mathcal{W}_X$ に対し $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ が成り立つ。よって $\mathcal{W}_X \neq \emptyset$ なら $d_X \leq \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{W}_X} \text{wt}(\mathbf{x}) = u_X^{\text{dir}}$ である。特別な場合として $\mathcal{W}_X = \{\mathbf{x}\}$ を取れば $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ を得る。

さらに $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ なら、定義 2.1 により $\mathbf{x} \in C_Z \setminus C_X^\perp$ かつ $\mathbf{x} \notin \text{Row}(\tilde{H}_X)$ なので $d_X^{(\text{nlat})} \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ である。 Z 側も全く同様である。□

この命題自体は CSS 定義の言い換えにすぎないが、意義は、構造仮定に依らない benchmark method を与える点にある。古典側では、Leon [19], Stern [18], Canteaut–Chabaud [20], Brouwer–Zimmermann 型 algorithm とその改良 [21], さらに Grassl による計算探索と code tables [22, 23] が、短いあるいは中程度の符号長をもつ線形符号の minimum-weight 探索に有効であることが知られている。本稿の direct CSS-search もその流れに近いが、ここで必要なのは stabilizer row space を除いた logical representative の探索であるため、それらをそのまま輸入するのではなく、CSS nullspace に対する軽量の randomized search として実装している。現在の実装では、 $\text{Ker}(H_Z)$ と $\text{Ker}(H_X)$ の基底を求め、その小さなランダム線形結合を多数試し、active row space に落ちないものだけを候補として残す。したがって direct CSS-search upper bound は完全探索ではなく heuristic だが、latent, block-compression, CRT-compression のいずれにも依らない witness を補足する役割を持つ。

7.3 cycle-8 ETS upper bound

本稿で扱う符号はすべて girth 8 なので、active Tanner graph に現れる最短 cycle は長さ 8 である。したがって、局所的な error-floor 原因や低重み codeword の種を探すには、まず 8-cycle を基本部品とみなし、それらを連結してできる elementary trapping set を系統的に列挙するのが自然である。古典 LDPC における trapping set / elementary trapping set の扱いと、cycle からそれらを列挙する基本発想は [24, 25] に沿っている。以下では、girth-8 APM-LDPC 符号に合わせて、この局所構造を直接距離上界 witness に変える理論を与える。

定義 7.5 (8-cycle 連結 ETS). $H \in \mathbb{F}_2^{m \times n}$ を二元行列とし、 $G(H)$ を対応する Tanner graph とする。変数ノード集合 $S \subseteq V(H)$ に対し、

$$\Gamma(S) := \{c \in C(H) : N(c) \cap S \neq \emptyset\}, \quad d_S(c) := |N(c) \cap S|$$

と書く。さらに odd-check 境界を

$$\partial S := \{c \in \Gamma(S) : d_S(c) \equiv 1 \pmod{2}\}$$

で定める。もし任意の $c \in \Gamma(S)$ に対して

$$d_S(c) \in \{1, 2\}$$

が成り立ち、しかも $G(H)$ の $S \cup \Gamma(S)$ 上の誘導部分グラフが連結なら、 S は型 (a, b) の elementary trapping set (ETS) であるという。ここで

$$a := |S|, \quad b := |\partial S|$$

である。さらに、単純 8-cycle $C_1, \dots, C_t$ が存在して、 S がそれらの変数ノード集合の合併として表され、かつ各 C_i が先行する合併と少なくとも 1 つの変数ノードまたは check ノードを共有するなら、 S を 8-cycle 連結 ETS と呼ぶ。□

この定義の意味は、girth 8 では長さ 8 より短い cycle が存在しないので、局所的な elementary structure の最小生成子を 8-cycle に固定できる点にある。意義は、探索空間を“任意の trapping set”ではなく、実際に本稿の符号で現れやすい cycle-composite family に絞れることである。

本稿の実装では、一般の cycle-union 探索に加えて、文献 [15] で明示的に用いられている三つの ETS library family も別系統で監視する。それらは、二つの 8-cycle を貼り合わせた (6, 2) ETS、五つの 8-cycle を鎖状に連結した (12, 2) ETS、および (6, 2) パターンに長さ 4 の Tanner path を付加した (8, 2) path-4 family である。さらに、この named library をそのまま使うだけでなく、8-cycle を鎖状に $d = 2, \dots, 10$ 個つないだ chain family も explicit に数える。ここで $d = 2$ と $d = 5$ はそれぞれ (6, 2) と (12, 2) を再現するので、実装では重複を避けるため、追加 branch としては $d = 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10$ を監視している。さらに path-4 付加型についても、右図の (6, 2) core だけでなく、これらの chain core の odd-check 対に長さ 4 の Tanner path を接続した family を別 branch として監視する。図 1 は、これら三つの family の模式図であり、円が変数ノード、灰色の四角が check ノード、濃い灰色の四角が odd-check 境界 ∂S を表す。図の役割は探索対象の局所トポロジーを見せることであって、座標や辺長そのものに意味はない。さらに generic branch では、単独 8-cycle ではなく、2 個から 10 個までの 8-cycle を連結した support を列挙対象とする。したがって本稿の ETS upper bound は、named ETS library、その chain-extension, path-4 augmentation、および bounded generic union search の両方を合わせたできる限り広い local-witness method として実装されている。

補題 7.6 (odd-check 境界は syndrome に一致する). 任意の $S \subseteq V(H)$ に対し、その indicator vector を $\mathbf{1}_S \in \mathbb{F}_2^n$ と書く。このとき

$$H \mathbf{1}_S^\top = \mathbf{1}_{\partial S}^\top$$

が成り立つ。特に、 S が型 (a, b) の ETS なら、その induced syndrome weight はちょうど b である。□

Proof. H の各行は 1 つの check ノードに対応する。ある check c に対する syndrome 成分は、 S に属する隣接変数の個数 $d_S(c)$ の parity に等しい。従ってその成分が 1 であることと、 $c \in \partial S$ であることは同値である。よって行ごとに見て

$$(H \mathbf{1}_S^\top)_c = (\mathbf{1}_{\partial S})_c$$

が成り立ち、主張が従う。□

この補題により、ETS の odd-check 境界は Tanner graph 上の見た目だけの量ではなく、その支持集合が作る syndrome を正確に記述する量だと分かる。したがって、 $b = 0$ や“同じ境界をもつ $b = 2$ ETS の差”が直接 codeword 候補になることが期待できる。このことが、本稿の method が小さい境界サイズ b に集中している理由でもある。 $b = 0$ なら支持集合そのものがすでに syndrome-zero であり、 $b = 2$ なら同じ境界をもつ二つの ETS を一回の対称差で打ち消せる。これに対して $b > 2$ では、複数の ETS のあいだで境界をどう打ち消すかという別の組合せ問題が必要になり、探索空間が急激に大きくなるため、本稿の UB⁴ では扱っていない。

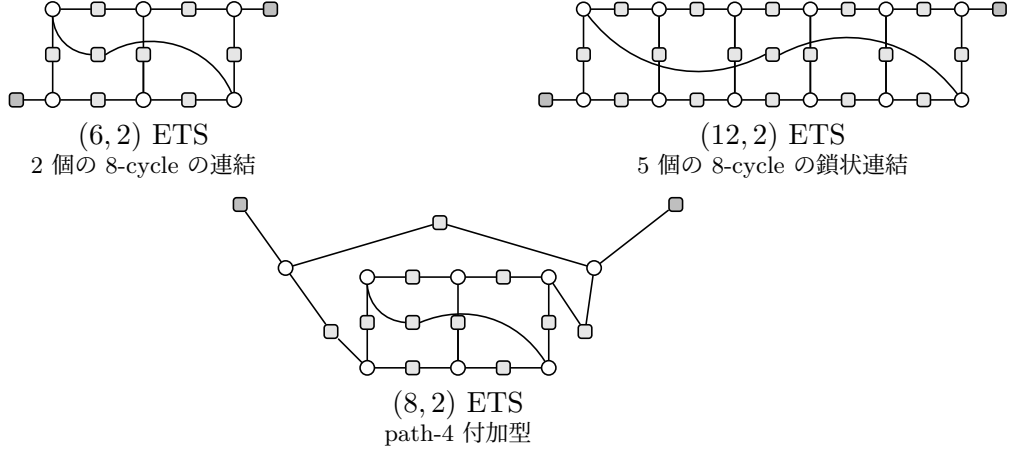


Figure 1: 文献 [15] で明示的に使われている ETS library family の模式図。左は二つの 8-cycle を貼り合わせた (6, 2) ETS, 中央は五つの 8-cycle を鎖状に連結した (12, 2) ETS, 右は (6, 2) core に長さ 4 の Tanner path を付加した (8, 2) path-4 family を表す。本稿の upper-bound method では、一般の 8-cycle-connected ETS 列挙に加えて、これらの family と、それらを含む chain family ($d = 2, \dots, 10$), さらにその path-4 augmentation も別系統で数え、同一境界 pairing と row-space test を通して CSS witness 候補へ変換する。

命題 7.7 ($b = 0$ の 8-cycle 連結 ETS から得られる古典距離上界). 定義 7.5 の記法を用いる。もし S が型 $(a, 0)$ の 8-cycle 連結 ETS なら, $\mathbf{1}_S \in \text{Ker}(H)$ であり, 従って対応する古典符号 $C(H) = \text{Ker}(H)$ は $d(C(H)) \leq a$ を満たす。□

Proof. 補題 7.6 で $\partial S = \emptyset$ を用いれば, $H \mathbf{1}_S^T = \mathbf{1}_{\emptyset}^T = 0$ なので $\mathbf{1}_S \in \text{Ker}(H)$ である。 $S \neq \emptyset$ ならその重みは a であり, 上界が従う。□

この命題の意義は, girth-8 graph の局所構造を列挙するだけで, 明示的な codeword witness を直接得られる点にある。特に APM 構成では, 長い行列上で闇雲に低重み語を探す代わりに, 8-cycle の連結という局所パターン探索へ問題を落とせる。

命題 7.8 (同一境界をもつ $b = 2$ ETS の差による古典距離上界). $S_1, S_2 \subseteq V(H)$ を型 $(a_1, 2), (a_2, 2)$ の 8-cycle 連結 ETS とする。もし $\partial S_1 = \partial S_2$ かつ $S_1 \triangle S_2 \neq \emptyset$ なら, $\mathbf{1}_{S_1} + \mathbf{1}_{S_2} = \mathbf{1}_{S_1 \triangle S_2} \in \text{Ker}(H)$ が成り立つ。従って $d(C(H)) \leq |S_1 \triangle S_2| \leq a_1 + a_2$ を得る。□

Proof. 補題 7.6 から $H \mathbf{1}_{S_i}^T = \mathbf{1}_{\partial S_i}^T$ ($i = 1, 2$) である。仮定 $\partial S_1 = \partial S_2$ と $\mathbb{F}_2$ 上の加法を用いると $H(\mathbf{1}_{S_1} + \mathbf{1}_{S_2})^T = \mathbf{1}_{\partial S_1}^T + \mathbf{1}_{\partial S_2}^T = 0$ なので $\mathbf{1}_{S_1} + \mathbf{1}_{S_2} \in \text{Ker}(H)$ である。また characteristic vector の和は対称差の characteristic vector に一致するので, $\mathbf{1}_{S_1} + \mathbf{1}_{S_2} = \mathbf{1}_{S_1 \triangle S_2}$ であり, 仮定 $S_1 \triangle S_2 \neq \emptyset$ により, これは非零 codeword である。重みは $|S_1 \triangle S_2|$ である。□

この命題は, 単体では syndrome をもつ局所構造でも, 同じ odd-check 境界を共有する 2 個を組み合わせれば codeword へ閉じることを述べている。意義は, error-floor 解析でよく現れる $(a, 2)$ ETS を距離上界の explicit witness へ転用できる点にある。

系 7.9 (8-cycle 連結 ETS から得られる CSS 距離上界). $H = H_Z$ とし, 命題 7.7 または命題 7.8 によって得られた非零の support vector $\mathbf{x} \in \text{Ker}(H_Z)$ が $\mathbf{x} \notin \text{Row}(H_X)$ を満たすとする。このとき $\mathbf{x}$ は有効な X 論理代表なので, $d_X \leq \text{wt}(\mathbf{x})$ が成り立つ。同様に, $H = H_X$ から得た非零ベクトル $\mathbf{z} \in \text{Ker}(H_X) \setminus \text{Row}(H_Z)$ は $d_Z \leq \text{wt}(\mathbf{z})$ を与える。□

Proof. $\text{Row}(H_X) = C_X^\perp$ および $\text{Row}(H_Z) = C_Z^\perp$ を用いれば, これは CSS 距離の定義から直ちに従う。□

この系の意味は, 古典 Tanner graph で見つかった 8-cycle 連結 ETS witness を, 反対側の row space 判定を 1 回通すだけで量子距離上界へ変換できる点にある。したがって ETS 列挙は, latent / block-compression の構造的な上界とは別の, 純粹に局所グラフ構造からくる upper-bound method とみなせる。

列挙アルゴリズム 上の理論に基づき、本稿では girth-8 Tanner graph に対する 8-cycle 連結 ETS 列挙器 `enumerate_cycle8_ets.cpp` を用意した。アルゴリズムは次の 6 段階からなる。

1. まず Tanner graph 上の単純 8-cycle を全て列挙する。
2. 各 8-cycle を、変数ノードまたは check ノードを共有する 8-cycle どうしの隣接関係で index 付けする。
3. 深さ優先探索で連結な cycle union を伸ばし、その都度 support 集合 S と各 check の誘導次数 $d_S(c)$ を増分的に更新する。
4. ある check で $d_S(c) > 2$ が起きた時点で、それは elementary でないので枝刈りする。また、support サイズ上限 $a_{\max}$ 、連結 cycle 数上限 $t_{\max}$ 、探索状態数上限 $S_{\max}$ でも打ち切る。
5. $\partial S = \emptyset$ の候補は $(a, 0)$ ETS として保存し、 $|\partial S| = 2$ の候補は境界対ごとに hash して保存する。
6. 同じ境界対に入った $(a, 2)$ ETS を全て組み合わせて非零の対称差を作り、命題 7.8 と系 7.9 により古典/CSS の上界 witness を抽出する。

計算では generic branch の cycle budget を

$$2 \leq t \leq 10$$

に固定した。これにより、二つの 8-cycle を貼り合わせた最小の複合型から、十個までの 8-cycle を含むより複雑な局所型までを同じ method で監視できる。実装は、この generic branch に加えて、図 1 の三つの explicit library family も別系統で数え、最後に両方の witness を merge する。

このアルゴリズムの意義は、ETS を Tanner graph の一般 subgraph 探索として扱う代わりに、girth 8 で本質的な最小 cycle である長さ 8 の部品へ分解し、しかも induced check degree を増分的に保つことで、elementary 条件を探索中に強く枝刈りできる点にある。実装上は、反対側の row space 判定も bit-packed な GF(2) 消去で同時に行う。

単純 8-cycle の総数を M_8 、深さ優先探索で実際に訪れた cycle union 状態数を S と書くと、列挙本体は

$$O(M_8 + S)$$

個の局所更新からなり、各更新で触る辺数は列重み $J = 3$ に対して定数である。最後の boundary bucket ごとの pairing は、各境界対 β に対して bucket サイズを N_β とすると

$$O\left(\sum_{\beta} N_{\beta}^2\right)$$

である。したがって worst-case では cycle union の個数に対して指数的だが、girth 8, $b \leq 2$, $a \leq a_{\max}$, $t \leq t_{\max}$ という制約の下では有効な後処理アルゴリズムとして運用できる。列挙器の実装詳細と side ごとの witness log は、補助資料 [17] にまとめて置く。

7.4 decoder-failure 実験

構造的な witness とは独立に、本稿で用いる復号器の decoder fail から量子最小距離の上界を得られる。具体的には、観測シンδροームと一致する推定誤り $\hat{e}$ に対し、真の誤り e との差

$$\Delta = e + \hat{e}$$

が反対側スタビライザ行空間に入らない純 X 型または純 Z 型 residual であれば、その重量は対応する論理距離の上界になる。この witness は latent / block-compression / cycle-8 ETS のいずれにも還元されない場合があり、構造的な screening を補完する independent method として働く。この syndrome-residual を logical witness とみなす見方自体も、文献 [15] での decoder-side analysis に現れていた発想を本稿の upper-bound evaluation に明示的に移したものである。

命題 7.10. 観測シンδροームをもつ真の誤り e と推定誤り $\hat{e}$ に対し, residual $\Delta = e + \hat{e}$ を考える。もし Δ が純 X 型で $\Delta \notin \text{Row}(H_X)$ なら $d_X \leq \text{wt}(\Delta)$ である。同様に, Δ が純 Z 型で $\Delta \notin \text{Row}(H_Z)$ なら $d_Z \leq \text{wt}(\Delta)$ である。□

Proof. e と $\hat{e}$ は同じシンδροームを与えるので, residual Δ は syndrome-zero である。したがって純 X 型なら $\Delta \in \text{Ker}(H_Z)$, 純 Z 型なら $\Delta \in \text{Ker}(H_X)$ である。仮定より対応する stabilizer row space には入っていないので, Δ は nontrivial logical representative であり, その重みが対応する logical distance の上界を与える。□

$p = 0.03$ に固定した decoder-failure 実験を, 各リフトサイズの dagger なし current-best row に対して実施した。dagger 付き high- P follow-up candidate については, 表 2 に書いた preliminary screening のみを用いている。以下で引用する trial 数は, 補助資料 [17] に置いた完了済み実験ログから抜いた値である。本稿で追跡している dagger なしの全ての行について, decoder-failure 実験は既に少なくとも 1000 万回以上の decoding を実行している。短い長さでは archived scan と追加実行を合算した値を用い, $P \geq 264$ では completed trials のみでも 1.28×10^8 回, 4.48×10^8 回, 8.40×10^7 回という規模に達している。また large- P 側の dagger なし reported rows に対しても, 各行 6400 万回以上の completed trials を得ている。

本稿では, decoder-failure 実験を構造的 upper-bound methods を補完する simulation-based method と位置付ける。個々の fail log や witness の詳細は補助資料 [17] に回し, 本文では Table 2 に反映した bound だけを報告する。

8 主結果

本節では, まず文献 [15] の掲載符号を本稿の新しい upper-bound theory で再評価し, その後で本稿の best-by- P ladder を示す。以下に掲げる各行は探索途中の記録ではなく, 固定した探索予算のもとで得た候補群に対し, 本稿で実装した upper-bound methods を適用したうえで採用した current best row である。文献 [15] の Table 1 に載っている $P = 768$ の exact parameter をそのまま転記した符号では, latent upper bound は 48 のままだが, 本稿の block-compression upper bound が 32 を与える。したがって, その符号の overall upper bound は $d \leq 32$ であり, latent だけを見ていた以前の整理 $d \leq 48$ よりも 16 だけ鋭い。この再評価は, 本稿で導入する三つの upper bound が既存の代表例に対しても本質的に効くことを示している。

次に, 本稿ではこれらの upper bound の最小値をできるだけ大きくするように探索器を設計し, 各リフトサイズ P に対して current best を 1 個ずつ採用した。表 2 がその結果である。各行の符号は独立ツールで CSS 直交性と girth 8 を確認済みである。ここでの point は, ある 1 種類の obstruction を最大化したことではなく, latent, block-compression, CRT-compression, cycle-8 ETS, direct CSS-search, decoder-failure という相互に独立な method を全て通した後でもなお上界が大きい符号を残したという点にある。

表 2 は単なる例の寄せ集めではなく, 各 P に対して探索と認証の全ループを回した結果得られた “best-by-lift ladder” である。したがって, 同じ構成クラスの中で現在どこまで到達しているかを示す benchmark table とみなせる。しかもこの table は, latent upper bound だけでなく, block-compression upper bound, CRT-compression upper bound, cycle-8 ETS upper bound, direct CSS-search upper bound, decoder-failure upper bound という複数の独立な upper-bound method の最小値を最大化するように得られている。したがって各行は, 単一の評価軸に対して最適化されたものではなく, 複数の obstruction を同時に押し上げた結果として理解すべきである。ただし 768* の行だけは例外であり, これは current best row ではなく, 文献 [15] の Table 1 に掲載された exact code を本稿の新しい upper-bound theory で再評価した reference row である。また dagger 付きの high- P 行は reference row ではなく, decoder-failure screening が未完了の follow-up candidate である。

主表で用いる UB^1 から UB^6 の対応は表 1 にまとめる。

したがって, この表に並ぶリフトサイズは無作為に選ばれたものではなく, 素べきを除いた moduli の中で探索した current best rows と読むのが自然である。別稿 [16] が示すように, affine の可換・非可換条件は素べき法では障害を受け, CRT で分解する法で自然に実現される。本稿の

Table 1: UB^i と各 upper-bound method の対応

記号	method	対応する命題・系
UB^1	latent upper bound	命題 5.2
UB^2	block-compression upper bound	命題 6.6
UB^3	CRT-compression upper bound	命題 7.2
UB^4	cycle-8 ETS upper bound	系 7.9
UB^5	direct CSS-search upper bound	命題 7.4
UB^6	decoder-failure upper bound	命題 7.10

Table 2: 各リフトサイズ P に対する current best upper bounds. 網掛けしたセルがその行の $d \leq ub$ を与えている。768* は唯一の reference row であり、文献 [15] の Table 1 に掲載された exact code を本稿の upper-bound theory で再評価したものである。この行は reported winner には数えない。Dagger 付きの行は high- P follow-up candidate であり、図 2 には含めない。 UB^4 列では、NF は共通 budget の cycle-8 ETS 再計算が両 side で完了したが CSS witness が得られなかったことを表し、NE はその protocol で未評価であるか、あるいは再計算が不完全に終わったことを表す。したがって、 UB^4 の非数値項目は ETS witness の不存在を網羅的に証明したものである。

P	n	k	d	UB^1	UB^2	UB^3	UB^4	UB^5	UB^6
216	2592	1300	≤ 14	24	36	54	NE	54	14
240	2880	1444	≤ 24	24	40	40	NE	40	24
264	3168	1588	≤ 22	24	44	44	NE	44	22
288	3456	1732	≤ 24	24	24	64	NF	32	28
384	4608	2308	≤ 24	24	48	204	NE	128	28
576	6912	3460	≤ 48	48	64	72	NF	72	—
768	9216	4612	≤ 48	48	108	222	NF	74	—
768*	9216	4612	≤ 32	48	32	96	NE	128	—
1536	18432	9220	≤ 48	48	256	978	NF	512	—
1920	23040	11524	≤ 64	120	64	96	NF	96	—
2688	32256	16132	≤ 128	336	128	224	NE	224	—
3072	36864	18436	≤ 96	96	192	2048	NF	640	—
3072 ^{†1}	36864	18436	≤ 192	192	192	—	NE	—	—
3072 ^{†2}	36864	18436	≤ 192	192	192	—	NE	—	—
3072 ^{†3}	36864	18436	≤ 192	192	192	—	NE	—	—
3072 ^{†4}	36864	18436	≤ 192	192	192	—	NE	—	—
3840	46080	23044	≤ 128	480	128	240	NF	240	—
3840 ^{†1}	46080	23044	≤ 256	480	256	—	NE	—	—
3840 ^{†2}	46080	23044	≤ 192	192	256	—	NE	—	—

reported rows は、その non-prime-power regime の中で現在もっとも良い上界を与えているものと、dagger 付きの high- P follow-up candidate をまとめたものである。3072^{†1} から 3072^{†4} はそれぞれ seed 3072324102, 3072444078, 3072476086, 3072508120 に対応し、3840^{†1} と 3840^{†2} はそれぞれ seed 3840356020, 3840428002 に対応する。これらの dagger 付き行では、現在の $p = 0.03$ screening で各行数百万 trial を実行しても decoder-failure witness が見つからないため、 UB^6 は未記入のままである。

表 2 と図 2 は、二つの異なる傾向を示している。すなわち、 UB^1 から UB^5 の structural upper bound は概ね blocklength とともに増加する一方で、decoder-failure witness が見つかる overall upper bound は大きく下がらう。この効果は赤で示した reference row でも見える一方、青の折れ線の high- P endpoint は overall upper bound 256 を与える dagger 付き $P = 3840$ follow-up candidate を反映している。

表から 4 つの領域が見える。 $P = 216$ では UB^1 は 24 まで伸びるが、overall upper bound は UB^6 witness によって 14 で止まっている。 $P = 240$ の reported winner では $UB^1=24$ であり、screened UB^6 value も 24 で一致している。 $P = 264$ では clean rerun から得た structural upper bound 24 の候補に対して、 UB^6 が 22 を返している。 $P = 288$ の reported winner は UB^1

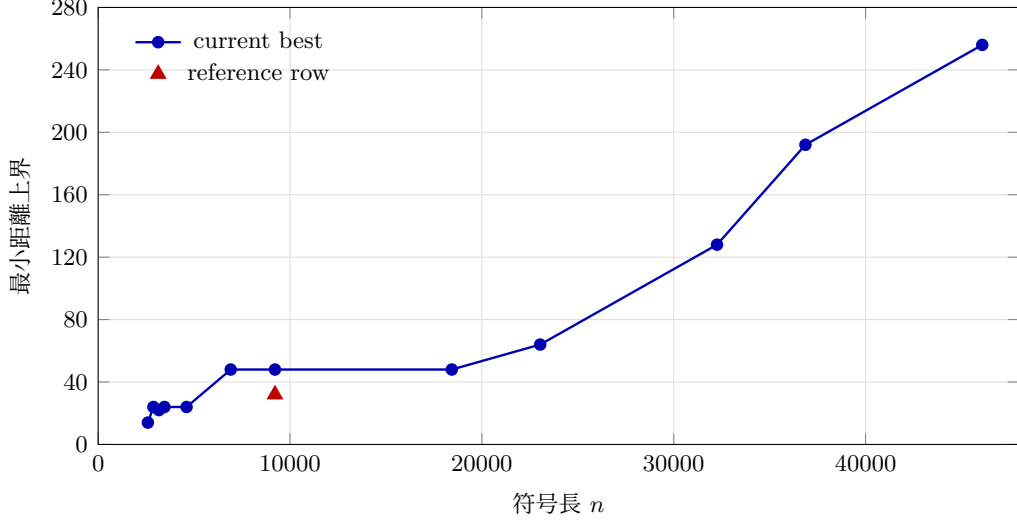


Figure 2: 符号長 n に対する current best upper bound の推移。青の折れ線は各 P に対して本稿の探索で得られた best available row を表し, dagger 付き high- P candidate が record を更新する場合にはそれも含める。赤の三角は表 2 に載せた current best ではない reference row を表す。

と UB^2 によって 24 で律速される。 $UB^6=34$ の screened row 288* は比較用として残している。 $P = 384, 576, 768, 1536$ 行および現在の dagger 付き $P = 3072$ 行では, UB^1 が overall upper bound を律速するか, UB^2 と同値で律速している。 $P = 1920, P = 2688$ 行および現在の dagger 付き $P = 3840$ winner では, overall upper bound は UB^2 で決まっている。したがって, この構成では $UB^1, UB^2, UB^3, UB^4, UB^5, UB^6$ を継続的に監視する必要がある。 UB^4 については, 表で二つの非数値項目を区別した。NF は共通 budget の cycle-8 ETS 再計算が両 side で完了したが CSS witness が得られなかったことを表し, NE はその protocol で未評価であるか, あるいは片側が不完全に終わったことを表す。特に, NF は ETS witness の不存在を網羅的に示す記号ではない。dagger なし reported rows のうち $P = 264$ を除く 11 行について exact latent 認証が完了しており, 表に書いた latent exact は実際に latent 距離そのものに一致する。

cycle-8 ETS method の一括再計算結果は, 補助資料 [17] として固定保存している。本稿では

$$t_{\max} = 4, \quad a_{\max} = 28, \quad S_{\max} = 200000$$

という共通 budget を用い, side ごとに 180 秒の timeout を設けた。この budget では, dagger なしの $P = 240, 288, 576, 768, 1536, 1920, 2688, 3072, 3840$ の 9 行では両 side の再計算が完了したが, 表に書いた latent / block-compression witness より軽い ETS-based CSS witness は見つからなかった。 $P = 216, 264, 768^*$ はこの protocol では未評価であり, $P = 384$ は片側が timeout したため不完全である。したがって, 現行の代表行は cycle-8 ETS method によっては更新されていないが, UB^4 列の NF/NE はその違いを区別している。

現在の最良例は $P = 3840$ の

$$\llbracket 46080, 23044, \leq 256 \rrbracket$$

である。この符号では

$$d_X^{(\text{lat}), \text{ub}} = d_Z^{(\text{lat}), \text{ub}} = 480$$

だが, overall upper bound は $UB^2=256$ で支配されている。

Reported Rows に対する exact latent certification 本稿では, reported rows のうち

$$P = 240, 288, 384, 576, 768, 1536, 1920, 2688, 3072, 3840$$

の dagger なし 10 符号について, UB^1 が exact latent 下界と一致することを再計算ログつきで確認した。各符号で Ψ_3 を構成し, その rank と $\dim \text{Ker}(\Psi_3)$ から candidate block factor

$m = P / \dim \text{Ker}(\Psi_3)$ を決めると、この dagger なし 10 符号では

$$m = 2, 2, 2, 4, 4, 4, 10, 28, 8, 40,$$

$$Q = P/m = 120, 144, 192, 144, 192, 384, 192, 96, 384, 96$$

を得る。さらに、系 A.4 の 2 本の rank check によって、各行で $\text{Ker}(\Psi_3)$ と $\text{Ker}(\Psi_3^T)$ 全体が対応する m -block constant であることを確認した。

次に、命題 5.2 が与える latent witness の重みを $d_X^{(\text{lat}), \text{ub}}$, $d_Z^{(\text{lat}), \text{ub}}$ と書く。上の dagger なし 10 符号では

$$\frac{d_X^{(\text{lat}), \text{ub}}}{m} = \frac{d_Z^{(\text{lat}), \text{ub}}}{m} = 12$$

が成り立つので、定理 A.2 により必要なのは、compressed latent image に重み ≤ 11 の非零語が存在しないことを X 側・ Z 側それぞれで示すことである。実際、この UNSAT 判定は専用スクリプトにより自動化しており、上の dagger なし 10 行すべてに対して両軸で成功した。実装詳細と認証ログは補助資料 [17] にまとめている。したがって、上の dagger なし 10 符号について

$$d_X^{(\text{lat})} = d_X^{(\text{lat}), \text{ub}}, \quad d_Z^{(\text{lat})} = d_Z^{(\text{lat}), \text{ub}}$$

が成り立つ。具体的には exact latent certification が完了した dagger なし 10 符号について、

$$24, 24, 24, 48, 48, 48, 120, 336, 96, 480$$

という値はこの dagger なし 10 符号に順に対応する。

この結果により、reported rows は単なる upper-bound table ではなく、少なくとも上の dagger なし 10 符号に関しては machine-checkable に厳密認証された UB^1 の列にもなっている。ただし overall upper bound はなお UB^2 や UB^6 で律速する場合があります、とくに dagger なしの $P = 3840$ reported row

$$[46080, 23044, \leq 128]$$

は UB^2 の改善によって overall upper bound を更新したものであり、latent 距離は

$$d_X^{(\text{lat})} = d_Z^{(\text{lat})} = 480$$

である一方、 UB^2 は 128 である。同様に、reported $P = 2688$ winner では exact latent 値は 336 であるが、 UB^2 がより小さい overall upper bound 128 を与えている。

以上の exact latent 認証は専用スクリプトに自動化されている。スクリプトは candidate block factor を選び、latent image を圧縮し、充足可能性 (SAT) および理論付き充足可能性 (SMT) の backend により low-weight exclusion を実行し、さらに系 A.4 の rank check を検証する。上の dagger なし 10 行に対する実測 runtime も補助資料 [17] に固定して保存してある。

計算量の見積もりも比較的明瞭である。rank 側では Ψ_3 と

$$\begin{bmatrix} \Psi_3 \\ B_m \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \Psi_3^T \\ B_m \end{bmatrix}$$

の $\text{GF}(2)$ row-rank を計算するので、単純なガウス消去では $O(P^3)$ field operations, bit-packed 実装の見方ではおおよそ $O(P^3/w)$ bit operations になる。一方、exact latent exclusion では各軸ごとに source bit が $3Q$ 個、output bit が $12Q$ 個であり、各 output bit は 3 個の source bit の XOR で表される。したがって制約サイズ自体は $O(Q)$ だが、重み ≤ 11 の存在を否定する SAT/SMT 探索は worst-case では指数時間である。今回の reported rows では threshold が全行で 11 に固定されるので、実際の難しさは主として quotient 長 Q に支配される。実測でも、 $Q = 96, 120, 144, 192$ の例は比較的軽く、 $Q = 384$ の例が最も重かった。

9 議論と今後の方向

最小距離評価という観点から見れば、本来もっとも欲しいのは overall distance に対する厳密な下界である。付録 A で与えているのは latent 側に限った exact certification であり, overall distance に対する一般の下界理論までは与えていない。その理由は, 量子 LDPC の既存の下界技術が product 型や expansion 型の family に強く依存しており [9, 10, 11], active/latent 分解と affine-permutation の対称性で記述される本稿の APM-LDPC family にはそのまま適用しにくいからである。同様の注意は, 短い古典線形符号の最小重み探索に有効な algorithm [19, 18, 20, 21] にも当てはまる。それらが直接扱うのは単一の古典符号の minimum weight であるのに対し, 本稿で必要なのは stabilizer row space を割ったうえでの logical representative であり, しかも latent/non-latent の寄与を分離して追うことである。そのため, 本稿では古典の minimum-distance algorithm を一つだけ輸入するのではなく, この family に即した複数の upper-bound method を併用する構成を採っている。したがって, 本稿の現実的な立場は, 現時点で扱える複数の upper-bound method をできるだけ鋭くすることで minimum distance を評価する, というところにある。

したがって, 本稿の結果は次のように読むのが自然である。文献 [15] の構成法は, blocklength とともに増加する最小距離, 願わくば線形距離をもつ可能性があり, 本稿はそれを崩すような low-weight logical operator の証拠を, 複数の upper-bound method によって探索した。その結果は genuinely mixed である。すなわち, UB^1 から UB^5 はなお reported range で概ね線形の structural scale を保っている一方, UB^6 はそれとまったく異なる振る舞いを示し, 小さいリフトサイズでは overall bound を律速し, $P = 2688$ でも非常に小さい comparison row を生み出している。ただし current-best $P = 2688$ row はなお UB^2 によって決まっている。

それでも漸近的な問題は未解決である。decoder-failure witness は, 予想外に小さい logical operator を最も直接に与える経路だが, residual weight が数十程度に入ると必要計算量が急激に大きくなり, より大きいサイズでは practical time の範囲で witness が得られない場合も多い。したがって, 現状のデータは素朴な線形成長像に対する具体的な反証的証拠を与えるが, family の最終的な漸近挙動そのものはなお決めていない。

A block-constant 圧縮による latent exact 下界

latent 上界が exact な下界と一致するのは, 関係する kernel が block-constant であり, しかもその事実が直接検証できる場合である。3 節の m -block constant 記法と補題 6.2 を用いる。

例 A.1. 一般には

$$\pi_{m,L} : U_m(LP) \rightarrow \mathbb{F}_2^{LQ}, \quad \iota_{m,L} : \mathbb{F}_2^{LQ} \rightarrow U_m(LP)$$

を使う。本稿の主対象である $(J, L) = (3, 12)$ family では, これが $U_m(12P)$ と $\mathbb{F}_2^{12Q}$ のあいだの圧縮・lift に対応する。ここで欲しいのは単なる上界ではなく, 条件が整った場合に latent 距離そのものを下からも拘束する理論である。次の定理は, kernel 全体が block-constant であるとき, latent 部分の全候補が圧縮像へ降りることを述べている。この compressed latent image で距離を証明する方針は, 先行研究で個別例に対して使われた block-constant compression の議論を, 一般の block factor に抽象化したものである [15]。□

定理 A.2 (block-constant 条件下での exact latent 下界). 一般の正則 APM-LDPC 構成を考え, $s := L/2 - J$ および $P = mQ$ とする。さらに

$$\text{Ker}(H_Z \tilde{H}_X^\top) \subseteq U_m(sP), \quad \text{Ker}(H_X \tilde{H}_Z^\top) \subseteq U_m(sP)$$

を仮定する。すなわち, active-latent mixed product の kernel に入る全ての latent 係数ベクトルが, blockwise に m -block constant であると仮定する。このとき compressed latent image を

$$\bar{\mathcal{L}}_X := \pi_{m,L}(C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)), \quad \bar{\mathcal{L}}_Z := \pi_{m,L}(C_X \cap \text{Row}(\tilde{H}_Z))$$

で定める。もし $\bar{\mathcal{L}}_X$ の非零ベクトル重みが全て τ_X 以上, $\bar{\mathcal{L}}_Z$ の非零ベクトル重みが全て τ_Z 以上ならば,

$$d_X^{(\text{lat})} \geq m\tau_X, \quad d_Z^{(\text{lat})} \geq m\tau_Z$$

が成り立つ。 □

Proof. X 側のみ示せば十分で、 Z 側も同様である。 $\mathbf{x} \in C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)$ を取る。すると

$$\mathbf{x} = \tilde{H}_X^\top \boldsymbol{\lambda}, \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{F}_2^{sP}$$

と書ける。このとき

$$0 = H_Z \mathbf{x} = H_Z \tilde{H}_X^\top \boldsymbol{\lambda}$$

である。したがって

$$\boldsymbol{\lambda} \in \text{Ker}(H_Z \tilde{H}_X^\top) \subseteq U_m(sP)$$

である。従って補題 6.2 により $\mathbf{x} = \tilde{H}_X^\top \boldsymbol{\lambda}$ も各列ブロックごとに m -block constant であり、 $\mathbf{x} \in U_m(LP)$ と

$$\bar{\mathbf{x}} := \pi_{m,L}(\mathbf{x}) \in \bar{\mathcal{L}}_X$$

を得る。さらに同じ補題から

$$\mathbf{x} = \iota_{m,L}(\bar{\mathbf{x}})$$

である。ゆえに $\mathbf{x} \neq 0$ なら $\bar{\mathbf{x}} \neq 0$ であり、重みのスケーリングから

$$\text{wt}(\mathbf{x}) = m \text{wt}(\bar{\mathbf{x}}) \geq m\tau_X$$

が従う。latent X -logical representative は $C_Z \cap \text{Row}(\tilde{H}_X)$ の非零ベクトルの部分集合であるから、 $d_X^{(\text{lat})} \geq m\tau_X$ を得る。 Z 側も

$$\text{Ker}(H_X \tilde{H}_Z^\top) \subseteq U_m(sP)$$

を用いて全く同様である。 □

この定理の意味は、latent 部分に現れる候補がすべて短い圧縮空間へ吸収されるなら、短い側での低重み不存在証明がそのまま長い側の下界証明になるということである。意義は、探索結果に対して機械検証可能な exact latent certificate を付けられる点にある。

ただし、この定理を使うには“kernel 全体が block-constant である”という仮定を別に確かめる必要がある。次の補題は、その確認をベクトル列挙ではなく rank 計算へ置き換える。

補題 A.3 (kernel の block-constant 性の rank 判定). $\mathbb{F}_2^P$ の標準基底を $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{P-1}$ とする。 $B_m \in \mathbb{F}_2^{(m-1)Q \times P}$ を

$$\mathbf{e}_t + \mathbf{e}_{t+jQ} \quad (0 \leq t \leq Q-1, 1 \leq j \leq m-1)$$

を行にもつ行列と定める。このとき

$$U_m(P) = \text{Ker}(B_m)$$

である。さらに任意の二元行列 $A \in \mathbb{F}_2^{r \times P}$ について

$$\text{Ker}(A) \subseteq U_m(P) \iff \text{Row}(B_m) \subseteq \text{Row}(A) \iff \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B_m \end{bmatrix} = \text{rank}(A)$$

が成り立つ。 □

Proof. $U_m(P)$ を定める方程式は、各 coset 内の等式 $x_t = x_{t+jQ}$ ($0 \leq t < Q$, $1 \leq j < m$) そのものである。これは

$$(\mathbf{e}_t + \mathbf{e}_{t+jQ}) \mathbf{x}^\top = 0$$

と同値なので、 $U_m(P) = \text{Ker}(B_m)$ が従う。また $\mathbb{F}_2$ 上では

$$(\text{Ker}(A))^\perp = \text{Row}(A)$$

が成り立つから、

$$\text{Ker}(A) \subseteq \text{Ker}(B_m) \iff (\text{Ker}(B_m))^\perp \subseteq (\text{Ker}(A))^\perp \iff \text{Row}(B_m) \subseteq \text{Row}(A)$$

である。最後の rank 等式はこの row-space 包含と同値である。 □

この補題の意義は、block-constant 性という組合せ的に見える条件を、完全に線形代数的で監査しやすい条件へ変換する点にある。これにより、理論上の仮定がそのまま計算機検証の入力になる。このように kernel 構造の仮定を rank 条件へ置き換えて証明ログへ接続する流れも、機械検証可能な latent certification を目指す先行の証明方針に沿っている [15]。

したがって、exact latent 認証に必要な最後の仮定は、実際には二つの rank 等式として記録できる。次の系はそのことを明示し、証明ログの単位を論文の主張と一致させる。

系 A.4 (latent kernel 仮定の機械可読な形). $s := L/2 - J$ とし、

$$B_m^{(s)} := I_s \otimes B_m \in \mathbb{F}_2^{s(m-1)Q \times sP}$$

と定める。このとき定理 A.2 の kernel 仮定は、

$$\text{rank} \begin{bmatrix} H_Z \tilde{H}_X^T \\ B_m^{(s)} \end{bmatrix} = \text{rank}(H_Z \tilde{H}_X^T), \quad \text{rank} \begin{bmatrix} H_X \tilde{H}_Z^T \\ B_m^{(s)} \end{bmatrix} = \text{rank}(H_X \tilde{H}_Z^T)$$

という 2 つの GF(2) rank 等式と同値である。したがって block factor m における exact latent 認証は、この 2 つの rank check、圧縮 latent 像に対する UNSAT ログ、および命題 5.2 の explicit witness を揃えることで監査可能な形になる。□

例 A.5. $(J, L) = (3, 12)$ かつ $\Psi_r = 0$ ($r \neq 3$) の場合には

$$H_Z \tilde{H}_X^T = \text{diag}(\Psi_3^T, \Psi_3^T, \Psi_3^T), \quad H_X \tilde{H}_Z^T = \text{diag}(\Psi_3, \Psi_3, \Psi_3)$$

へ簡約される。したがってこの場合の定理 A.2 と系 A.4 は、結局 Ψ_3 と Ψ_3^T の kernel 全体が m -block constant であるかどうかを調べる問題へ戻る。本稿の exact latent 認証は、この簡約形を用いて実装している。□

例 A.6. 文献 [15] の Table 1 に掲載された $P = 768$ の exact code でも、この block-constant kernel 仮定は実際に成り立つ。現在の latent certification tool で補助資料 [17] に置いた exact 転記を検証すると、

$$\text{rank}(\Psi_3) = 576, \quad \dim \text{Ker}(\Psi_3) = 192$$

なので $m = 4$, $Q = 192$ が得られ、 Ψ_3 と Ψ_3^T の kernel はともに 4-block constant である。さらに compressed latent image に対する SAT/SMT exclusion も通るので、この掲載符号では latent 側だけを見ると

$$d_X^{(\text{lat})} = d_Z^{(\text{lat})} = 48$$

が exact に確定する。したがって、文献 [15] の掲載符号に対する本稿の改善 $d \leq 32$ は latent 側の sharpening ではなく、別に与えた 4-block-constant non-latent witness から来ている。□

この定理により、長さ LP の latent 下界問題は、block-constant kernel 仮定が実際に確認できた後には、長さ LQ の compressed image に非零重み $\leq \tau - 1$ のベクトルが存在するか、という exact exclusion に帰着する。系 A.4 により、この残りの仮定自体も $\mathbb{F}_2$ 上の 2 回の row-rank 計算として監査できる。実装ではこれを satisfiability (SAT) および satisfiability modulo theories (SMT) で解く。もし UNSAT が得られ、かつ命題 5.2 による重み $m\tau$ の明示例が見つければ、

$$d_X^{(\text{lat})} = m\tau_X, \quad d_Z^{(\text{lat})} = m\tau_Z$$

が従う。

B reported rows の APM 係数表

reported rows の各符号は,

$$f_i(x) = a_i x + b_i, \quad g_i(x) = c_i x + d_i \quad (i = 0, \dots, 5)$$

という 6 本ずつの affine permutation で与えられる。表 3 では, 本文の主表に載せた各符号 (dagger 付き candidate row を含む) について, 6 本の $f_i(x)$ と 6 本の $g_i(x)$ を 1 次式の形で 2 行に分けて記録する。ここで 768* は文献 [15] の printed code の exact transcription である。

Table 3: reported rows, dagger 付き candidate rows, および $P = 768$ paper-code reference row に対する APM 係数。各符号は 2 行で示し, 1 行目に $f_i(x)$, 2 行目に $g_i(x)$ を並べる。

P	i	0	1	2	3	4	5
216	f_i	$181x + 105$	$91x + 57$	$37x + 192$	$181x + 186$	$91x + 57$	$37x + 156$
	g_i	$193x + 112$	$97x + 116$	$193x + 64$	$181x + 54$	$97x + 44$	$193x + 100$
240	f_i	$1x + 54$	$31x + 141$	$1x + 0$	$31x + 153$	$151x + 201$	$1x + 96$
	g_i	$161x + 112$	$121x + 148$	$121x + 180$	$221x + 162$	$121x + 164$	$41x + 44$
264	f_i	$67x + 126$	$1x + 177$	$1x + 126$	$133x + 198$	$1x + 261$	$1x + 144$
	g_i	$89x + 136$	$1x + 248$	$89x + 48$	$89x + 86$	$1x + 32$	$1x + 124$
288	f_i	$73x + 98$	$241x + 244$	$241x + 36$	$1x + 192$	$1x + 64$	$97x + 72$
	g_i	$109x + 75$	$217x + 186$	$1x + 120$	$217x + 0$	$217x + 126$	$37x + 141$
384	f_i	$181x + 282$	$145x + 8$	$233x + 180$	$169x + 84$	$337x + 296$	$89x + 108$
	g_i	$127x + 63$	$157x + 366$	$277x + 138$	$163x + 129$	$13x + 294$	$229x + 114$
576	f_i	$1x + 90$	$289x + 408$	$325x + 441$	$1x + 168$	$397x + 195$	$433x + 540$
	g_i	$1x + 48$	$289x + 392$	$97x + 72$	$409x + 134$	$97x + 328$	$385x + 272$
768	f_i	$557x + 626$	$161x + 624$	$385x + 704$	$737x + 592$	$721x + 760$	$49x + 264$
	g_i	$571x + 639$	$55x + 681$	$229x + 294$	$307x + 579$	$637x + 234$	$121x + 660$
768*	f_i	$763x + 435$	$679x + 69$	$397x + 330$	$61x + 18$	$697x + 612$	$373x + 246$
	g_i	$289x + 496$	$257x + 640$	$625x + 200$	$41x + 524$	$193x + 672$	$449x + 672$
1536	f_i	$1069x + 1446$	$401x + 1160$	$1361x + 1128$	$433x + 24$	$641x + 1088$	$209x + 40$
	g_i	$1039x + 111$	$1501x + 318$	$319x + 711$	$97x + 1488$	$97x + 816$	$985x + 12$
1920	f_i	$1261x + 141$	$1357x + 1101$	$1417x + 1806$	$1753x + 1482$	$1789x + 1473$	$1717x + 771$
	g_i	$161x + 440$	$481x + 840$	$161x + 1080$	$1817x + 826$	$721x + 460$	$961x + 80$
2688	f_i	$1681x + 759$	$1345x + 1050$	$1x + 2268$	$1x + 2541$	$1345x + 2625$	$1x + 336$
	g_i	$1793x + 1944$	$1x + 2040$	$1793x + 2408$	$1921x + 610$	$1x + 2640$	$1x + 2456$
3072	f_i	$2341x + 3034$	$3041x + 2992$	$929x + 272$	$2881x + 2080$	$1121x + 1776$	$2273x + 560$
	g_i	$2239x + 2907$	$319x + 411$	$1069x + 2670$	$697x + 108$	$1249x + 816$	$2353x + 2808$
3072 ^{†1}	f_i	$181x + 926$	$833x + 1504$	$641x + 3008$	$1x + 512$	$1025x + 1536$	$2305x + 384$
	g_i	$2167x + 1449$	$1861x + 1206$	$2779x + 1167$	$1699x + 1035$	$2041x + 2388$	$847x + 717$
3072 ^{†2}	f_i	$209x + 1096$	$1153x + 1088$	$2305x + 2176$	$1025x + 1024$	$385x + 2240$	$257x + 1664$
	g_i	$205x + 2862$	$1417x + 1524$	$337x + 2376$	$1675x + 957$	$193x + 2592$	$2053x + 1626$
3072 ^{†3}	f_i	$2689x + 1752$	$2561x + 3008$	$1x + 2048$	$1537x + 2880$	$2561x + 1856$	$1x + 2048$
	g_i	$1249x + 738$	$1729x + 1260$	$865x + 2514$	$2137x + 1245$	$1537x + 1512$	$1729x + 1116$
3072 ^{†4}	f_i	$1481x + 1842$	$769x + 1216$	$2689x + 2720$	$2177x + 2592$	$385x + 1888$	$1025x + 512$
	g_i	$1357x + 2547$	$2065x + 1284$	$1381x + 1977$	$2773x + 2829$	$301x + 1131$	$2161x + 156$
3840	f_i	$2431x + 393$	$3001x + 2100$	$3001x + 1620$	$1981x + 1290$	$841x + 780$	$661x + 3150$
	g_i	$1601x + 96$	$481x + 144$	$2081x + 112$	$313x + 3508$	$1921x + 3264$	$1x + 1280$
3840 ^{†1}	f_i	$3113x + 354$	$2881x + 272$	$1601x + 3408$	$3521x + 2480$	$1x + 2816$	$2881x + 2256$
	g_i	$2461x + 1515$	$661x + 465$	$961x + 2160$	$3241x + 1686$	$241x + 1260$	$3481x + 270$
3840 ^{†2}	f_i	$3649x + 549$	$1537x + 1872$	$3073x + 2400$	$769x + 2976$	$1x + 1872$	$3073x + 3456$
	g_i	$1921x + 1870$	$3521x + 1175$	$1921x + 2450$	$1361x + 1135$	$1601x + 2285$	$641x + 1650$

References

- [1] R. G. Gallager, *Low-Density Parity-Check Codes*. MIT Press, 1963.
- [2] R. M. Tanner, “A recursive approach to low complexity codes,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 27, no. 5, pp. 533–547, 1981.
- [3] M. P. C. Fossorier, “Quasi-cyclic low-density parity-check codes from circulant permutation matrices,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 50, no. 8, pp. 1788–1793, 2004.
- [4] D. G. M. Mitchell, R. Smarandache, and D. J. Costello, “Quasi-cyclic LDPC codes based on pre-lifted protographs,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 60, no. 10, pp. 5856–5874, 2014.
- [5] A. R. Calderbank and P. W. Shor, “Good quantum error-correcting codes exist,” *Physical Review A*, vol. 54, no. 2, pp. 1098–1105, 1996.
- [6] A. M. Steane, “Multiple-particle interference and quantum error correction,” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, vol. 452, no. 1954, pp. 2551–2577, 1996.
- [7] D. J. C. MacKay, G. Mitchison, and P. L. McFadden, “Sparse-graph codes for quantum error correction,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 50, no. 10, pp. 2315–2330, 2004.
- [8] M. Hagiwara and H. Imai, “Quantum quasi-cyclic LDPC codes,” in *IEEE International Symposium on Information Theory*, 2007, pp. 806–810.
- [9] J.-P. Tillich and G. Zemor, “Quantum LDPC codes with positive rate and minimum distance proportional to the square root of the blocklength,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 60, no. 2, pp. 1193–1202, 2014.
- [10] P. Panteleev and G. Kalachev, “Asymptotically good quantum and locally testable classical LDPC codes,” in *Proceedings of the 54th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*, 2022, pp. 375–388.
- [11] A. Leverrier and G. Zemor, “Quantum tanner codes,” in *Proceedings of the 2022 IEEE 63rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, 2022, pp. 872–883.
- [12] N. Myung, H. Yang, and J. Park, “A combining method of structured LDPC codes from affine permutation matrices,” in *IEEE International Symposium on Information Theory*, 2006, pp. 747–751.
- [13] K. Kasai, M. Hagiwara, H. Imai, and K. Sakaniwa, “Quantum error correction beyond the bounded distance decoding limit,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 58, no. 2, pp. 1223–1230, 2012.
- [14] Y. Komoto and K. Kasai, “Quantum error correction near the coding theoretical bound,” *npj Quantum Information*, vol. 11, p. 154, 2025.
- [15] K. Kasai, “Breaking the orthogonality barrier in quantum LDPC codes,” 2026, arXiv:2601.08824.
- [16] —, “Cross-commuting nonabelian squares in affine groups over finite commutative principal ideal rings,” 2026, arXiv preprint.
- [17] <https://kasaikenta.github.io/>.

- [18] J. Stern, “A method for finding codewords of small weight,” in *Coding Theory and Applications*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 388. Springer, 1989, pp. 106–113.
- [19] J. S. Leon, “A probabilistic algorithm for computing minimum weights of large error-correcting codes,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 34, no. 5, pp. 1354–1359, 1988.
- [20] A. Canteaut and F. Chabaud, “A new algorithm for finding minimum-weight words in a linear code: Application to mceliece’s cryptosystem and to narrow-sense BCH codes of length 511,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 44, no. 1, pp. 367–378, 1998.
- [21] P. Lisoněk and L. Trummer, “Algorithms for the minimum weight of linear codes,” *Advances in Mathematics of Communications*, vol. 10, no. 1, pp. 195–207, 2016.
- [22] M. Grassl, “Searching for linear codes with large minimum distance,” in *Discovering Mathematics with Magma*, ser. Algorithms and Computation in Mathematics, W. Bosma and J. Cannon, Eds. Springer, 2006, vol. 19, pp. 287–313.
- [23] —, “Bounds on the minimum distance of linear codes and quantum codes,” 2007, [Online]. Available: <https://www.codetables.de>. Accessed: Apr. 2, 2026.
- [24] M. Karimi and A. H. Banihashemi, “An efficient algorithm for finding dominant trapping sets of LDPC codes,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 58, no. 11, pp. 6942–6958, 2012.
- [25] S. H. Hashemi and A. H. Banihashemi, “New characterization and efficient exhaustive search algorithm for leafless elementary trapping sets of variable-regular LDPC codes,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 62, no. 12, pp. 6713–6736, 2016.